

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN RELAWAN BERBASIS
WEB MENGGUNAKAN METODE *EXTREME PROGRAMMING* (STUDI
KASUS: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEMESTA MANUSIA
INDONESIA)**

SKRIPSI

diajukan untuk menempuh ujian sarjan
pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

MUHAMMAD DANENDRA SYAH HIDAYATULLAH
NPM 140810220064



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SUMEDANG
2026

SKRIPSI

**RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN RELAWAN BERBASIS
WEB MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING (STUDI
KASUS: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEMESTA MANUSIA
INDONESIA)**

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB-BASED APPLICATION FOR
VOLUNTEER REGISTRATION USING THE EXTREME PROGRAMMING
METHOD (CASE STUDY: SEMESTA MANUSIA INDONESIA
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION)***

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD DANENDRA SYAH HIDAYATULLAH
NPM 140810220064

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal

Susunan Tim Penguji

- | | |
|--|-------------------|
| 1. <u>Dr. Juli Rejito, M.Kom.</u>
NIP. 19680717 199303 1 003
..... | Ketua Tim Penguji |
| 2. <u>.....</u>
NIP.
..... | Pembimbing |
| 3. <u>.....</u>
NIP.
..... | Co-Pembimbing |
| 4. <u>.....</u> | Penguji |

NIP.
.....

5. Penguji
NIP.
.....

6. Penguji
NIP.
.....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN RELAWAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE *EXTREME PROGRAMMING* (STUDI KASUS: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEMESTA MANUSIA INDONESIA)” sebagai salah satu syarat menempuh sarjana pada Program Studi S-1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, sebagai pembimbing utama, Bapak Aditya Pradana, S.T., M.Eng, sebagai pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa yang menjadi pendorong dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

3.1.1.1.1.1, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

3.1.1.1.1.2, selaku Kepala Departemen Ilmu Komputer
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran.

3.1.1.1.1.3, selaku Ketua Program Studi S-1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran

3.1.1.1.1.4 Dosen-dosen Teknik Informatika Unpad yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan yang membawa penulis pada posisi sekarang ini.

3.1.1.1.1.5

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jatinangor, 2 Pebruari 2021

Penulis

ABSTRAK

Di era digital ini, banyak universitas yang menyediakan web repositori dimana mahasiswa dapat mengakses berkas digital dari skripsi atau karya ilmiah milik *civitas academica*. Digitalisasi ini tentunya memudahkan mahasiswa dalam memperoleh referensi dan sumber bacaan tanpa perlu mengunjungi perpustakaan. Pada saat ini, program studi Teknik Informatika Unpad belum memiliki repositori maupun sarana serupa. Hal inilah yang menjadi motivasi dasar pada penelitian ini untuk membangun repositori skripsi Teknik Informatika Unpad. Optimalnya, sebuah web harus responsif terhadap *smartphone* dan memiliki pengalaman pengguna yang baik.

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan *Extreme Programming* dengan model pengembangan perangkat lunak *Agile* sehingga bersifat gesit dan iteratif. Metoda *Extreme Programming* memiliki 6 fase yaitu fase eksplorasi, fase perencanaan, fase iterasi untuk dirilis, fase produksi, fase pemeliharaan, dan fase akhir. Dengan siklus singkat dan berfokus pada permintaan pengguna, aplikasi terus mendapat *feedback* sehingga meningkatkan kualitas aplikasi.

Dari hasil penelitian didapat nilai *usability testing* sebesar 88.53% dan *heuristic evaluation* sebesar 72%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem repositori yang dibangun dengan keunggulan PWA dan metode *Extreme Programming* berjalan dengan baik dan memiliki nilai kepuasan yang baik pula.

Kata Kunci: ExpressJs, *Extreme Programming*, PWA, ReactJs, Repositori

ABSTRACT

In this digital era, many universities provide a web repository where students can access digital files from theses or scientific works belonging to the academic community. This digitization certainly makes it easier for students to obtain references and reading sources without the need to visit the library. At this time, Unpad Informatics Engineering study program does not yet have a repository or similar facilities. This is the basic motivation for this research to build a thesis repository for Informatics Engineering Unpad. Optimally, a web should be responsive to smartphones and have a good user experience.

The research method used in this study utilizes Extreme Programming with the Agile software development model so that it is agile and iterative. The Extreme Programming method has 6 phases, namely the exploration phase, the planning phase, the iteration phase for release, the production phase, the maintenance phase, and the final phase. With a short cycle and focused on user requests, the application continues to receive feedback, thereby improving application quality.

The results showed that the usability testing value was 88.53% and the heuristic evaluation was 72%. From these results it can be concluded that the repository system built with the advantages of PWA and the Extreme Programming method runs well and has a good satisfaction score as well.

Keywords: *ExpressJs, Extreme Programming, PWA, ReactJs, Repository*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Repositori Institusi	10
2.2 <i>Extreme Programming</i>	10
2.3 <i>Progressive Web Apps</i>	14
2.4 ReactJS	15
2.5 Express	16
2.6 Javascript	17
2.7 Bootstrap	18
2.8 MySQL	19
2.9 <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	19
2.9.1 <i>Use Case Diagram</i>	20
2.9.2 <i>Activity Diagram</i>	21
2.9.3 <i>Deployment Diagram</i>	22

2.10	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	23
2.11	<i>Black Box Testing</i>	24
2.12	<i>Usability Testing</i>	25
2.13	<i>Heuristic Evaluation</i>	26
2.14	Skala Likert	29
2.15	Heroku	30
BAB III ANALISIS DAN DESAIN		32
3.1	Fase Eksplorasi	32
3.1.1	Kebutuhan Pengguna	33
3.1.2	Kebutuhan Data	33
3.1.3	Kebutuhan Perangkat Lunak	34
3.1.4	Kebutuhan Perangkat Keras	34
3.1.5	Kebutuhan Sistem	35
3.1.6	<i>User Story</i>	37
3.2	Fase Perencanaan	39
3.3	Fase Iterasi	41
3.3.1	Analisis Sistem	41
3.3.2	Analisis Arsitektur Menggunakan <i>Deployment Diagram</i>	44
3.3.3	Desain Basis Data	44
3.3.4	Desain Antarmuka	49
3.3.5	<i>Testing</i>	59
3.4	Fase Produksi	59
3.5	Fase Pemeliharaan dan Fase Akhir	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Implementasi Program	65
4.1.1	Halaman Utama	65
4.1.2	Halaman Register	68
4.1.3	Menu <i>Login</i>	74
4.1.4	Halaman Unggah Skripsi	78
4.1.5	Halaman Menu Admin	82

4.1.6	Halaman Verifikasi Akun	84
4.1.7	Halaman Tinjau Skripsi	88
4.1.8	Halaman Detail Skripsi	92
4.1.9	Fitur Pencarian dan Penyaringan	94
4.1.10	Halaman Profil dan Fitur <i>Edit Password</i>	97
4.1.11	Halaman Status Skripsi	100
4.1.12	Implementasi PWA	104
4.2	Fase Produksi	109
4.2.1	Rilisan Kecil	109
4.2.2	Pengujian	109
4.3	Fase Pemeliharaan dan Fase Akhir	114
4.3.1	<i>Feedback</i>	114
4.3.2	Implementasi <i>Feedback</i>	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		125
5.1	Kesimpulan	125
5.2	Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN		130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol-Simbol pada <i>Use Case Diagram</i>	20
Tabel 2.2 Simbol-Simbol pada <i>Activity Diagram</i>	21
Tabel 2.3 Simbol-Simbol pada <i>Deployment Diagram</i>	22
Tabel 2.4 Simbol-simbol pada ERD	24
Tabel 2.5 Titik Respons	30
Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem Pengguna: Mahasiswa	36
Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem Pengguna: Admin	36
Tabel 3.3 <i>User Story</i>	37
Tabel 3.4 Prioritas Fitur	40
Tabel 3.5 Atribut Tabel skripsi	46
Tabel 3.6 Atribut Tabel <i>users</i>	47
Tabel 3.7 Atribut Tabel <i>temp_users</i>	48
Tabel 3.8 Atribut Tabel <i>forums</i>	48
Tabel 3.9 Skenario Uji	60
Tabel 3.10 <i>Form Usability Testing</i>	61
Tabel 3.11 <i>Form Heuristic Evaluation</i>	62
Tabel 3.12 Atribut Kriteria Nilai	63
Tabel 4.1 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Registrasi	73
Tabel 4.2 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Login	77
Tabel 4.3 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Unggah Skripsi	82
Tabel 4.4 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Verifikasi Akun	88
Tabel 4.5 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Tinjau Skripsi	92
Tabel 4.6 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur Pencarian dan Penyaringan	96
Tabel 4.7 <i>Black Box Testing</i> pada Fitur <i>Edit Password</i>	100
Tabel 4.8 <i>Black Box Testing</i> Fitur PWA	109
Tabel 4.9 Hasil <i>Usability Testing</i>	110
Tabel 4.10 Hasil <i>Heuristic Evaluation</i>	111
Tabel 4.11 Nilai <i>Heuristic Evaluation</i>	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Hidup XP (Krishna <i>et al.</i> , 2011)	12
Gambar 2.2 Prinsip Utama PWA (Karpagam <i>et al.</i> , 2017)	15
Gambar 2.3 Alur <i>Request</i> pada Express (Hahn, 2016:7)	16
Gambar 2.4 Struktur Aplikasi pada Heroku (Heroku, 2020)	31
Gambar 3.1 Kompatibilitas <i>Browser</i> Chrome dan Mozilla pada Perangkat (Santoni, 2018)	35
Gambar 3.2 <i>Use Case Diagram</i>	41
Gambar 3.3 <i>Activity Diagram</i>	43
Gambar 3.4 <i>Deployment Diagram</i>	44
Gambar 3.5 <i>Entity Relationship Diagram</i>	45
Gambar 3.6 Model Data Fisik	46
Gambar 3.7 Desain Halaman Utama	49
Gambar 3.8 Desain Halaman Registrasi Bagian 1	50
Gambar 3.9 Desain Halaman Registrasi Bagian 2	50
Gambar 3.10 Desain <i>Login Section</i>	51
Gambar 3.11 Desain Halaman Detail Skripsi	52
Gambar 3.12 Desain Halaman Unggah Skripsi	53
Gambar 3.13 Desain Halaman Profil Mahasiswa	54
Gambar 3.14 Desain Halaman <i>Edit Password</i>	54
Gambar 3.15 Desain Halaman Status Skripsi	55
Gambar 3.16 Desain Halaman Menu Admin	55
Gambar 3.17 Desain Halaman Verifikasi Akun Mahasiswa	56
Gambar 3.18 Desain Halaman Tinjau Skripsi	57
Gambar 3.19 Desain Halaman Kontak Admin	58
Gambar 3.20 Desain Halaman Lupa <i>Password</i>	58
Gambar 4.1 Halaman Utama pada <i>Desktop</i> (a) dan <i>Mobile</i> (b)	66
Gambar 4.2 Halaman Registrasi bagian 1	68
Gambar 4.3 Halaman Registrasi Bagian 2	69
Gambar 4.4 Menu <i>Login</i>	74

Gambar 4.5 Halaman Unggah Skripsi	78
Gambar 4.6 Halaman Menu Admin	83
Gambar 4.7 Halaman Verifikasi Akun	84
Gambar 4.8 Halaman Tinjau Skripsi	89
Gambar 4.9 Halaman Detail Skripsi	92
Gambar 4.10 Halaman Profil	97
Gambar 4.11 Bagian <i>Edit Password</i>	97
Gambar 4.12 Halaman Status Skripsi	101
Gambar 4.13 Implementasi Fitur <i>Offline</i>	106
Gambar 4.14 Implementasi Fitur <i>add to homescreen</i>	108
Gambar 4.15 Web Dalam Bentuk <i>Native App</i>	108
Gambar 4.16 Tampilan Profil Setelah Diperbaharui	115
Gambar 4.17 Halaman Edit Unggahan	116
Gambar 4.18 Navigator Menu	118
Gambar 4.19 Menu <i>Login</i> pada <i>Smartphone</i> (a) Lama (b) Baru	119
Gambar 4.20 Kontak Admin	119
Gambar 4.21 Halaman Lupa <i>Password</i>	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Hasil <i>Usability Testing</i>	130
Lampiran 2 Kode Web Aplikasi	136

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan organisasi nirlaba atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemanfaatan aplikasi berbasis web menjadi solusi efektif untuk mendukung kegiatan operasional seperti rekrutmen relawan dan transparansi kegiatan sosial. LSM berperan penting dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan lingkungan, sehingga diperlukan sistem yang dapat mendukung pengelolaan program serta meningkatkan keterlibatan publik melalui *platform* digital yang terintegrasi (Auti, 2023).

Di Indonesia, kegiatan sukarelawan dilaksanakan melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia mencatat terdapat lebih dari 23.472 relawan yang terlibat dalam penanganan pandemi, di mana sekitar 80% merupakan relawan nonmedis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Kompas, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerelawanan cukup tinggi dan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program sosial dan

kemanusiaan. Selain itu, berbagai organisasi sosial di Indonesia juga sangat bergantung pada kontribusi relawan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mulai dari kegiatan pendidikan, kebencanaan, hingga pemberdayaan masyarakat (Intan & Sitio, 2016).

Relawan memiliki peran strategis dalam membantu organisasi sosial mencapai tujuan programnya. Dalam banyak organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO), relawan sering menjadi sumber daya utama yang mendukung berbagai aktivitas organisasi tanpa mengharapkan imbalan finansial. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan relawan sangat penting bagi keberlangsungan organisasi sosial, karena mereka membantu menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat secara langsung (Intan & Sitio, 2016). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa motivasi relawan, seperti keinginan membantu masyarakat, memperoleh pengalaman, serta pengembangan diri, menjadi faktor penting yang memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial (Pangestu, 2017).

Meskipun partisipasi relawan dalam kegiatan sosial cukup tinggi, pengelolaan relawan dalam organisasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan stakeholder, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah proses pendaftaran relawan yang masih dilakukan secara manual atau melalui media komunikasi yang tidak terintegrasi, seperti pesan singkat atau media sosial. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola data relawan, melakukan koordinasi program, serta memantau keterlibatan relawan dalam program organisasi. Selain itu, kurangnya sistem

informasi yang terstruktur juga dapat menghambat proses penyebaran informasi program kepada calon relawan secara efektif.

Di sisi lain, perkembangan penggunaan internet di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini membuka peluang bagi organisasi sosial untuk memanfaatkan platform digital, khususnya *website*, sebagai sarana pengelolaan program dan relawan. *Website* dapat berfungsi sebagai media informasi sekaligus sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan proses pendaftaran relawan, pengelolaan data program, serta komunikasi tidak langsung antara organisasi dan relawan. Pengembangan sistem berbasis web diharapkan dapat membantu proses administrasi serta mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat dalam kegiatan sosial. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji pada Bab II, penelitian mengenai relawan lebih banyak membahas aspek motivasi dan partisipasi relawan, sedangkan penelitian mengenai pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan data relawan dan proses pendaftaran program secara terintegrasi masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat membantu organisasi sosial dalam mengelola informasi kegiatan serta proses pendaftaran relawan secara lebih efektif.

Semesta Manusia Indonesia adalah salah satu organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Lembaga ini bergerak dalam kegiatan pengabdian masyarakat, pendidikan, dan pengembangan sosial melalui berbagai program sukarelawan seperti kegiatan pengabdian masyarakat, edukasi, dan eksplorasi sosial di berbagai daerah. Dalam pelaksanaannya, proses penyebaran

informasi kegiatan serta pendaftaran relawan masih dilakukan secara terbatas melalui media sosial dan formulir *online* yang terpisah, sehingga pengelolaan data pendaftar, informasi kegiatan, serta dokumentasi kegiatan belum terintegrasi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini akan membangun sebuah aplikasi pendaftaran *relawan* berbasis web dengan menerapkan metode Extreme Programming (XP). Metode XP dipilih karena sesuai untuk penelitian dengan jumlah anggota tim yang terbatas, skala proyek yang tidak terlalu besar, serta memerlukan respons yang cepat terhadap umpan balik dari pengguna. Diharapkan dengan penelitian ini, aplikasi yang dibangun dapat membantu organisasi dalam mengelola informasi program, memfasilitasi proses pendaftaran relawan secara lebih efektif, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial melalui platform digital yang terintegrasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Semesta Manusia Indonesia sebagai lembaga sosial mengalami kendala dalam proses publikasi program serta pendaftaran relawan, yang masih memanfaatkan media sosial dan formulir pendaftaran yang terpisah. Hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data program, *monitoring* pendaftar relawan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara terstruktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang ingin dicari solusinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengumpulkan informasi kebutuhan aplikasi pendaftaran relawan berbasis web pada Lembaga Swadaya Masyarakat Semesta Manusia Indonesia?
2. Bagaimana merancang aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan informasi kegiatan sosial serta mendukung proses pendaftaran *relawan*?
3. Bagaimana membangun aplikasi pendaftaran *relawan* berbasis web menggunakan metode *Extreme Programming* untuk memfasilitasi pengelolaan kegiatan dan data pendaftar relawan secara efektif?
4. Bagaimana melakukan pengujian dan evaluasi fungsionalitas aplikasi pendaftaran *relawan* Semesta Manusia Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah pada sebagai berikut:

1. Web aplikasi dibangun dengan metode pengembangan perangkat lunak XP menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan *tech stack* yaitu *framework* NextJS berbasis ReactJS sebagai *full-stack*, dan Supabase berbasis PostgreSQL untuk *database*.
2. Perancangan aplikasi pada penelitian ini lebih difokuskan pada aspek antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) serta pengembangan *front-end*, sementara *implementasi back-end* dan *pengelolaan database* dilakukan secara sederhana untuk mendukung fungsi utama aplikasi.

3. Web aplikasi dapat diakses menggunakan *browser* seperti Chrome dengan perangkat *desktop* maupun *smartphone*.
4. Target pengguna adalah masyarakat umum, calon relawan dan tim internal dari lembaga Semesta Manusia Indonesia.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi pendaftaran *relawan* menggunakan metode pengembangan perangkat lunak XP.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Membangun aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan informasi program sosial serta memfasilitasi proses pendaftaran relawan menggunakan metode *Extreme Programming*.
2. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap fungsionalitas serta usabilitas dari aplikasi pendaftaran relawan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1 Memudahkan calon relawan dalam memperoleh informasi mengenai program sosial serta melakukan proses pendaftaran relawan secara daring melalui aplikasi web yang disediakan oleh Semesta Manusia Indonesia.
- 2 Membantu tim internal Semesta Manusia Indonesia dalam mengelola informasi kegiatan serta data pendaftar relawan melalui aplikasi berbasis web.

- 3 Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan metode *Extreme Programming* dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

1.6 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah *Research and Development*, yaitu penelitian dengan menerapkan langkah-langkah untuk menghasilkan suatu produk perangkat lunak melalui tahapan-tahapan sistematis. Dalam pengembangan sistem, penelitian ini menerapkan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan menggunakan metode pengembangan *Extreme Programming* (XP). Tahapan yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur. Pada tahap ini penulis mencari referensi dan informasi dari buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian.
2. Implementasi metode pengembangan *Extreme Programming* (XP). Pada tahap ini penulis membangun aplikasi sesuai dengan tahapan pada metode XP, yaitu:
 - a. *Planning*, yaitu tahap pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan aplikasi, seperti kebutuhan pengguna, perangkat lunak, perangkat keras, dan kebutuhan sistem serta menyusun *user story*.
 - b. *Design*, yaitu perancangan dengan membuat desain sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, termasuk perancangan antarmuka pengguna (UI), dan alur sistem.

- c. *Coding*, yaitu tahap implementasi dengan membuat kode program berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya sehingga menghasilkan aplikasi yang dapat dijalankan dan digunakan.
 - d. *Testing*, yaitu melakukan uji coba dari aplikasi yang telah dikembangkan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Penulisan laporan. Pada tahap ini penulis menuliskan hasil penelitian ke dalam laporan skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi materi yang akan dibahas pada setiap bab. Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang dari topik penulisan skripsi, pokok permasalahan berupa identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi, metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan seluruh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs *website*, kegiatan *relawan*, Profil Semesta Manusia, metode pengembangan *Extreme Programming (XP)*, *framework* Next.js, ReactJS, Supabase berbasis PostgreSQL, bahasa pemrograman JavaScript, *Unified*

Modeling Language (UML), Entity Relationship Diagram (ERD), dan metode pengujian seperti Black Box Testing dan System Usability Scale (SUS).

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode *Extreme Programming*. Selain itu dijelaskan juga analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, pemodelan sistem menggunakan *use case diagram, activity diagram, class diagram, dan deployment diagram*. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai perancangan *database* dan rancangan antarmuka pengguna (UI).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi aplikasi yang telah dibangun, tampilan aplikasi, pengujian aplikasi, serta hasil dari penggunaan metode XP pada *website*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi pendaftaran relawan berbasis web, seperti konsep relawan atau relawan, profil lembaga swadaya masyarakat Semesta Manusia Indonesia, sistem informasi, konsep *website*, metode *Extreme Programming*, *framework* yang digunakan, bahasa pemrograman yang digunakan, database Supabase berbasis PostgreSQL, pemodelan sistem menggunakan UML, serta metode pengujian *Black Box Testing*, dan *System Usability Scale* (SUS).

2.1 Relawan

Relawan merupakan individu yang secara sukarela memberikan waktu, tenaga, maupun keterampilan untuk membantu individu lain, organisasi, atau masyarakat tanpa mengharapkan imbalan finansial. Kegiatan *relawan* pada umumnya dilakukan secara sukarela dengan tujuan memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas (Güntert, Wehner, & Mieg, 2022). Kegiatan ini sering kali berkaitan dengan aktivitas sosial, kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, maupun kegiatan pengembangan komunitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi dalam kegiatan relawan merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan sukarela, individu dapat berperan aktif dalam mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dijalankan oleh organisasi atau komunitas. Keterlibatan relawan juga membantu lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara

lebih efektif karena adanya dukungan sumber daya manusia yang bersedia berkontribusi tanpa mengharapkan imbalan materi (Ayun et al., 2023).

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan organisasi sosial, kegiatan *relawan* juga memberikan dampak positif bagi individu yang terlibat. Individu yang berpartisipasi dalam kegiatan sukarela dapat memperluas jaringan pertemanan serta relasi sosial (Ayun et al., 2023). Keterlibatan dalam berbagai komunitas sosial juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama antarindividu (Hapsari et al., 2025). Selain itu, kegiatan kerelawanan dapat menumbuhkan rasa empati serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar (Syarif, 2021). Partisipasi dalam kegiatan relawan juga diketahui berkontribusi terhadap peningkatan perasaan bahagia dan kepuasan pribadi pada relawan (Ayun et al., 2023).

2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat Semesta Manusia Indonesia

Semesta Manusia Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berdiri sejak tahun 2024. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dengan melibatkan relawan untuk membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan, edukasi, serta kegiatan sosial lainnya dengan pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, proses pendaftaran relawan pada Semesta Manusia Indonesia masih dilakukan melalui formulir *online* yang terpisah atau pesan WhatsApp. Cara tersebut sering menimbulkan kendala seperti kesulitan dalam pengelolaan data relawan dan seringkali mengalami duplikasi data. Selain

itu, calon relawan yang mendaftar juga kesulitan dalam mengakses informasi mengenai kegiatan yang akan diikuti karena banyaknya tahapan yang harus diikuti dan tidak terpusat pada satu *platform*.

2.3 *Extreme Programming*

Extreme Programming (XP) merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam pendekatan *Agile*, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas perangkat lunak dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Metode ini umumnya cocok diterapkan pada tim pengembang berskala kecil hingga menengah karena menekankan komunikasi intensif, kolaborasi tim, serta proses pengembangan yang sederhana dan terstruktur (Maulana et al., 2025).

XP menekankan nilai fleksibilitas, respons cepat terhadap perubahan, serta keterlibatan aktif pengguna dalam proses pengembangan. Dengan pendekatan ini, kebutuhan sistem yang bersifat dinamis dapat diakomodasi secara bertahap melalui interaksi berkelanjutan antara pengembang dan pengguna (Sarasvananda, Wiguna, & Styawati, 2021). Hal ini memungkinkan sistem yang dikembangkan tetap relevan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Selain itu, XP menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, di mana pengembangan dilakukan dalam siklus pendek yang berulang. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsionalitas sistem berdasarkan umpan balik yang diterima dari pengguna. Dengan demikian, proses pengembangan menjadi lebih efisien, terarah, dan mampu meminimalkan kompleksitas yang tidak diperlukan (Praniffa et al., 2022).

Tahapan metode *Extreme Programming* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, yaitu:

2.1 *Planning*

Tahapan awal yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengguna atau klien membuat *user story* yang berisi deskripsi fungsionalitas yang dibutuhkan dalam sistem. Setiap *user story* kemudian diberi prioritas oleh klien dan tim pengembang.

2.2 *Design*

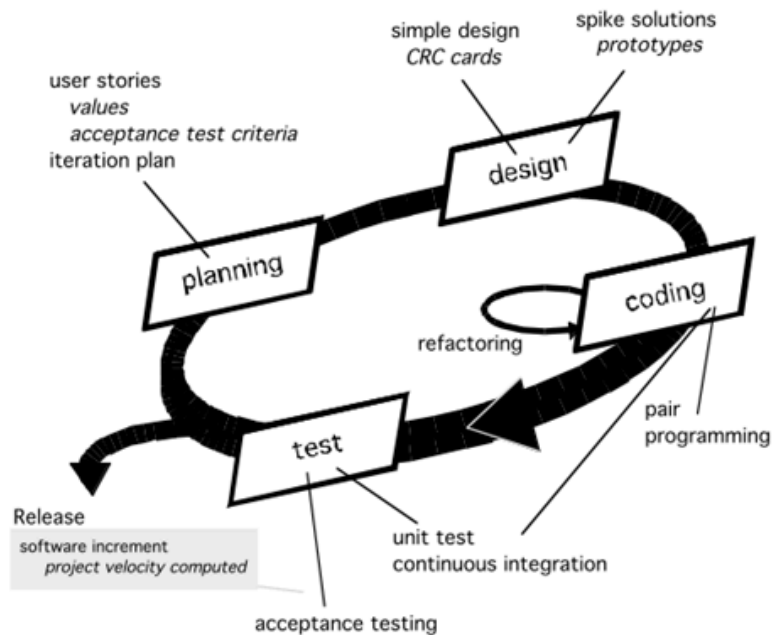
Desain sistem dirancang dengan prinsip *keep it simple*. Desain yang dibuat hanya berfokus pada kebutuhan utama sistem sehingga mudah untuk diperbaiki jika terjadi perubahan kebutuhan.

2.3 *Coding*

Tahap implementasi desain sistem ke dalam bentuk kode program. Proses pengkodean dilakukan secara bertahap dan menerapkan praktik *pair programming*, dan *continuous integration* untuk memastikan integrasi kode berjalan dengan baik.

2.4 *Testing*

Pengujian sistem dilakukan pada setiap iterasi pengembangan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dapat melibatkan klien dengan melakukan *user acceptance testing* untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna.



Gambar 2.1 Tahapan Metode *Extreme Programming* (Pressman, 2010) .

2.4 Website

Website merupakan salah satu aplikasi berbasis internet yang digunakan untuk menyajikan informasi dan mendukung berbagai aktivitas pengguna secara lebih efisien. Secara teknis, website terdiri dari kumpulan halaman digital yang saling terhubung melalui hyperlink, sehingga memungkinkan pengguna untuk berpindah antar halaman dengan mudah (Ambarsari *et al.*, 2021). Dalam pengembangannya, website umumnya dibangun menggunakan Hypertext Markup Language (HTML) sebagai struktur dasar, serta dapat dikombinasikan dengan teknologi lain seperti CSS dan JavaScript untuk meningkatkan tampilan dan interaktivitas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, website telah menjadi media utama dalam distribusi dan akses informasi secara luas (Andriyan *et al.*, 2020).

Dalam pengembangannya, website terbagi menjadi dua jenis, yaitu website statis dan dinamis, dimana website statis memiliki konten yang tidak berubah dan tidak memiliki database, sedangkan website dinamis memungkinkan pengelolaan dan pembaruan data secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan pengguna (Kartinah, 2023). Oleh karena itu, website dinamis adalah solusi yang tepat untuk pengembangan sistem pendaftaran relawan berbasis web.

2.5 *Framework* dan Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Dalam merancang sistem pendaftaran relawan berbasis web yang andal dan dinamis, pemilihan framework serta bahasa pemrograman menjadi fondasi utama. Pemilihan teknologi yang tepat berdampak pada kecepatan pengembangan antarmuka dan kelancaran pertukaran data secara berkesinambungan. Beberapa bahasa pemrograman dan framework digunakan sebagai pendukung dalam proses pengembangan sistem informasi ini.

2.5.1 ReactJS

ReactJS adalah pustaka (*library*) JavaScript bersifat *open-source* yang dikembangkan oleh Facebook (Meta) untuk membangun antarmuka pengguna pada aplikasi web yang dinamis (Pramadipta, 2024). Fokus utama dari ReactJS adalah memfasilitasi pembuatan antarmuka pengguna yang interaktif, *stateful*, serta memiliki skalabilitas tinggi (Jonathan & Supriyadi, 2023). Salah satu fitur utama yang membedakan ReactJS adalah penggunaan *Virtual Document Object Model* (Virtual DOM), yang memungkinkan pembaruan tampilan dilakukan secara efisien hanya pada elemen yang berubah tanpa harus memuat ulang seluruh halaman (Alfarizi & Calam, 2024).

Selain efisiensi melalui Virtual DOM, ReactJS menerapkan arsitektur berbasis komponen (*component-based architecture*) yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka dari blok-blok kode kecil yang bersifat modular dan dapat digunakan kembali (*reusable components*) (Annaram, 2024). Pendekatan deklaratif dalam ReactJS juga mempermudah pengelolaan status aplikasi (*state management*), sehingga alur data menjadi lebih mudah diprediksi dan proses pencarian kesalahan (*debugging*) menjadi lebih efisien (Rahmadhani et al., 2024). Dengan dukungan ekosistem yang luas serta fleksibilitas dalam integrasi dengan berbagai teknologi lain, ReactJS menjadi standar dalam pengembangan aplikasi web modern yang responsif dan berkinerja tinggi (Pramadipta, 2024).

2.5.2 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat berorientasi pada objek, yang dirancang sebagai bahasa skrip untuk meningkatkan interaktivitas halaman web. JavaScript pertama kali dikembangkan oleh Brendan Eich di *Netscape Communications Corporation* pada tahun 1995 dan awalnya bernama LiveScript sebelum kemudian berganti nama menjadi JavaScript pada 4 Desember 1995 setelah adanya kerja sama antara Netscape dan Sun Microsystems, pengembang bahasa pemrograman Java (Wirfs-Brock & Eich, 2020). JavaScript dijalankan di sisi klien (*client-side*), yaitu kode program dijalankan langsung oleh *browser* pengguna tanpa harus diproses oleh server, sehingga halaman web dapat merespons interaksi pengguna secara lebih cepat dan dinamis. Agar implementasi JavaScript dapat berjalan secara konsisten di

berbagai *browser*, bahasa ini kemudian distandardisasi melalui spesifikasi ECMAScript yang dikembangkan oleh *Ecma International*.

Seiring perkembangan teknologi web, JavaScript tidak lagi terbatas pada pengembangan sisi klien saja, saat ini JavaScript telah berkembang menjadi bahasa pemrograman yang bisa digunakan pada berbagai lapisan aplikasi, baik pada sisi front-end maupun back-end. Kehadiran standar ECMAScript 6 (ES6) memperkenalkan berbagai fitur modern seperti *arrow functions*, *modules*, *promises*, dan *class syntax* sehingga kode program menjadi lebih mudah dibaca dan dikelola (Shukla, 2023). Selain itu, ekosistem JavaScript yang sangat luas melalui *package manager* npm yang menyediakan banyak pustaka dan *framework* dapat digunakan oleh *developer* seperti React dan Next.js untuk *front-end*, serta Express.js dan NestJS untuk *back-end*. Pada penelitian ini, JavaScript digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dengan memanfaatkan *framework* Next.js untuk *front-end* dan NestJS untuk *back-end*.

2.5.3 NextJS

Next.js adalah *framework* berbasis React yang dikembangkan oleh Vercel untuk membantu pengembang dalam membuat aplikasi web yang cepat, dinamis, dan ramah SEO (*SEO-friendly*). *Framework* ini dipilih oleh para pengembang karena menyediakan berbagai metode *rendering* halaman web, seperti *Server-Side Rendering* (SSR), *Static Site Generation* (SSG), dan *Client-Side Rendering* (CSR), sehingga pengembang dapat lebih fleksibel dalam menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dibuat (Maharani, 2025).

Next.js juga menyediakan berbagai fitur bawaan yang mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web modern. Next.js mendukung pengembangan aplikasi berbasis *mobile web* yang membutuhkan kinerja tinggi, keamanan data, kemudahan penggunaan, serta skalabilitas sistem yang baik, sehingga menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai jenis aplikasi web yang kompleks (Pratama & Zaky, 2025). Pendekatan *full-stack* yang dimiliki Next.js juga memungkinkan pengembang untuk mengelola berbagai bagian aplikasi, mulai dari antarmuka pengguna (UI) hingga logika *server*, dalam satu lingkungan *framework*.

2.6 Database (*Backend-as-a-Service*)

Supabase adalah sebuah layanan komputasi awan (*cloud*) yang menyediakan infrastruktur *backend* siap pakai, atau yang sering disebut sebagai *Backend-as-a-Service* (BaaS). Dengan menggunakan platform ini, pengembang aplikasi tidak perlu lagi membangun *server*, membuat basis data (*database*), atau mengatur sistem keamanan otentikasi dari nol. Semuanya sudah disediakan oleh Supabase secara otomatis, sehingga waktu pengembangan aplikasi menjadi jauh lebih cepat dan efisien (Wijaya & Hidayat, 2024).

Dalam konteks pembuatan aplikasi pendaftaran *relawan*, Supabase sangat membantu karena langsung menyediakan *Application Programming Interface* (API) yang bisa langsung digunakan. Ini berarti pengembang bisa lebih fokus merancang tampilan antarmuka dan alur pendaftaran relawan tanpa harus dipusingkan oleh kerumitan merakit sistem *server* di belakang layar (Wijaya & Hidayat, 2024).

2.6.1 PostgreSQL di dalam Supabase

Salah satu perbedaan utama Supabase dengan layanan BaaS lainnya adalah penggunaan PostgreSQL sebagai basis datanya. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang sudah sangat teruji keandalannya. Artinya, data-data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, sehingga sangat baik untuk mencegah terjadinya data ganda dan memastikan informasi tetap terstruktur dengan rapi (Siregar & Nasution, 2024).

Bagi sistem pendaftaran relawan, penggunaan PostgreSQL di Supabase memberikan jaminan bahwa data penting seperti formulir pendaftar, status penerimaan, dan profil pengguna akan tersimpan secara terpusat dan aman. Selain itu, karena pada dasarnya basis data ini adalah PostgreSQL murni, pengembang tetap leluasa menggunakan perintah-perintah SQL pada umumnya jika sewaktu-waktu membutuhkan pencarian atau pengolahan data yang lebih spesifik (Siregar & Nasution, 2024).

2.6.2 Next.js sebagai *Full-Stack Framework*

Pada rancangan sistem sebelumnya, aplikasi ini membutuhkan *framework* khusus (seperti NestJS) hanya untuk mengurus logika *backend*. Namun, peran tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh Next.js. Meskipun awalnya dikenal sebagai *framework* untuk tampilan depan (*front-end*), Next.js modern sudah memiliki fitur *Route Handlers* yang memungkinkannya memproses permintaan data layaknya sebuah *server backend* mandiri (Maulana & Susetyo, 2025).

Dengan menjadikan Next.js sebagai jembatan utama yang langsung berkomunikasi dengan API dari Supabase, kerangka teknologi (*tech stack*) yang

digunakan menjadi jauh lebih ringkas. Pengembang tidak perlu lagi menjalankan dan merawat dua aplikasi (satu *front-end* dan satu *backend*) secara terpisah. Hal ini membuat aplikasi web berjalan lebih ringan dan proses perbaikan kode (*debugging*) di kemudian hari menjadi jauh lebih mudah dilakukan (Maulana & Susetyo, 2025).

2.7 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah standar bahasa pemodelan visual yang krusial untuk merancang, merinci, dan mendokumentasikan arsitektur konseptual perangkat lunak (Praniffa et al., 2022). Fungsi utamanya adalah menyamakan pemahaman teknis antara tim pengembang dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebelum tahap penulisan kode diaktualisasikan. Melalui representasi visual yang terstruktur, klien yang tidak memiliki latar belakang pemrograman dapat lebih mudah memahami spesifikasi aplikasi, sehingga risiko miskomunikasi dapat diminimalisasi (Sarasvananda *et al.*, 2021; Prananda *et al.*, 2024). Secara keseluruhan, kerangka UML membentuk cetak biru desain yang memastikan efisiensi eksekusi proyek serta kemudahan pemeliharaan sistem di masa mendatang (Fachrurozi et al., 2025).

2.7.1 Use Case Diagram

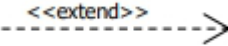
Use Case Diagram adalah model grafis untuk menggambarkan batasan fungsionalitas dan perilaku sistem informasi yang dikembangkan (Prananda *et al.*, 2024). Fungsi utamanya adalah memetakan kebutuhan sistem dan interaksi langsung antara pengguna (aktor) dengan unit fungsional aplikasi (Prananda *et al.*, 2024). Diagram ini merinci hak akses operasional sekaligus daftar kriteria fitur

wajib dari pengembang (Praniffa et al., 2022). Pemodelan konseptual ini sangat penting untuk memastikan ruang lingkup sistem tidak menyimpang dari kebutuhan awal klien (Fachrurozi et al., 2025).

Melalui skema ini, pengembang dapat memisahkan antarmuka berdasarkan tingkat otoritas aktor, seperti administrator dan pengguna biasa, yang divalidasi melalui prosedur autentikasi (Fachrurozi et al., 2025). Keterlibatan aktor dalam skenario ini sangat membantu analis sistem menerjemahkan harapan klien menjadi alur antarmuka yang konkret (Sarasvananda et al., 2021). Oleh karena itu, *use case diagram* berstatus sebagai cetak biru fundamental yang selalu disusun di tahap awal sebelum memodelkan alur kerja teknis (Praniffa et al., 2022; Fachrurozi et al., 2025).

Pada aplikasi web, *use case* sering memodelkan aktivitas sentral seperti registrasi, manipulasi basis data, hingga pelaporan (Fachrurozi et al., 2025). Administrator direpresentasikan memiliki kendali penuh terhadap data master, sedangkan aktor pendaftar hanya diberi otoritas terbatas untuk layanan dasar (Fachrurozi et al., 2025; Sarasvananda et al., 2021). Relasi tambahan seperti instruksi *include* (wajib) dan *extend* (opsional) turut disematkan guna memperjelas logika prosedur, sehingga menjamin kelancaran tata kelola administrasi sistem (Fachrurozi et al., 2025; Praniffa et al., 2022). Simbol-simbol yang digunakan dalam *use case diagram* ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Simbol-Simbol pada *Use Case Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Use Case</i> 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor
2	<i>Actor</i> 	Orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda atau nama aktor.
3	<i>Association</i> 	Komunikasi antara aktor dengan <i>use case</i> yang berpartisipasi pada diagram
4	<i>Extend</i> 	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa <i>use case</i> tambahan itu. Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan.
5	<i>Generalization</i> 	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya.
6	<i>Include</i> 	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan memerlukan <i>use case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan <i>use case</i> ini. Arah panah <i>include</i> mengarah pada <i>use case</i> yang dibutuhkan

2.7.2 Activity Diagram

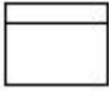
Activity diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem perangkat lunak (Prananda *et al.*, 2024). Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem mulai dari kondisi awal hingga proses berakhir (Praniffa *et al.*, 2022). *Activity* diagram juga dapat menampilkan percabangan

keputusan yang terjadi selama proses berjalan. Dengan demikian, diagram ini membantu menggambarkan alur proses sistem secara lebih jelas.

Berbeda dengan *use case* diagram yang berfokus pada interaksi pengguna dengan sistem, *activity* diagram lebih menekankan pada alur proses yang terjadi di dalam sistem itu sendiri (Prananda *et al.*, 2024). Diagram ini sering digunakan oleh analis sistem untuk memahami urutan aktivitas yang terjadi serta mengidentifikasi kemungkinan percabangan proses. Informasi tersebut membantu pengembang dalam merancang logika program yang lebih terstruktur dan efisien (Sarasvananda *et al.*, 2021). Simbol-simbol yang digunakan dalam *activity* diagram ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Simbol-Simbol pada *Activity Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	Status Awal 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor
2	Aktivitas 	Merepresentasikan proses atau kegiatan yang dilakukan dalam alur sistem.
3	Percabangan 	Menunjukkan titik percabangan dalam alur proses dimana terdapat lebih dari satu kemungkinan aktivitas berdasarkan kondisi tertentu.
4	Penggabungan 	Menunjukkan penggabungan beberapa alur aktivitas yang berjalan secara paralel menjadi satu alur proses.
5	Status Akhir 	Menunjukkan titik berakhirnya seluruh proses dalam diagram aktivitas.

No	Simbol	Keterangan
6	<i>Swimlane</i> 	Digunakan untuk membagi aktivitas berdasarkan pihak atau komponen yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut.

2.7.3 *Deployment Diagram*

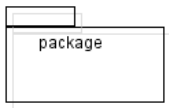
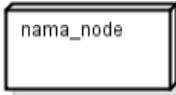
Deployment Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik dari sistem yang akan diimplementasikan (Fachrurrozi *et al.*, 2025). Diagram ini menunjukkan hubungan antara perangkat keras (*node*) dengan komponen perangkat lunak yang dijalankan pada sistem tersebut. Selain itu, *deployment diagram* juga menggambarkan bagaimana sistem didistribusikan dalam suatu infrastruktur jaringan.

Dalam *deployment diagram* biasanya terdapat beberapa komponen utama seperti perangkat klien, *web server*, dan *database server* yang saling terhubung melalui jaringan (Fachrurrozi *et al.*, 2025). Perangkat klien digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem, sedangkan server bertugas memproses logika aplikasi dan menyimpan data pada basis data. Diagram ini membantu pengembang memahami bagaimana komponen sistem ditempatkan dalam lingkungan jaringan.

Selain itu, *deployment diagram* juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem (Fachrurrozi *et al.*, 2025). Dengan adanya diagram ini, pengembang dapat merencanakan kapasitas server serta mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna di masa depan. Hal ini penting agar sistem tetap dapat berjalan dengan stabil ketika

diimplementasikan pada lingkungan produksi. Simbol-simbol standar yang digunakan dalam *deployment* diagram ditampilkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Simbol-Simbol pada *Deployment Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Package</i> 	Digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam sistem ke dalam satu wadah logis sehingga struktur sistem lebih terorganisir.
2	<i>Node</i> 	Merepresentasikan perangkat fisik atau lingkungan eksekusi tempat komponen perangkat lunak dijalankan, seperti server, komputer, atau perangkat jaringan.
3	<i>Dependency</i> 	Menunjukkan hubungan ketergantungan antara dua node dimana satu node memerlukan layanan atau fungsi dari node lainnya.
4	<i>Link</i> 	Menunjukkan hubungan komunikasi atau koneksi jaringan antara dua node dalam deployment diagram.

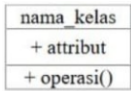
2.7.4 Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram struktural dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam suatu sistem perangkat lunak (Sarasvananda et al., 2021). Diagram ini menunjukkan atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang membentuk sistem. *Class diagram* membantu pengembang memahami struktur dasar sistem yang akan dibangun.

Setiap kelas dalam diagram biasanya terdiri dari tiga bagian utama yaitu nama kelas, atribut, dan metode (Fachrurozi et al., 2025). Atribut digunakan untuk menyimpan data yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan metode

menggambarkan fungsi atau operasi yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut. Selain itu, hubungan antar kelas seperti asosiasi, agregasi, dan pewarisan juga ditampilkan dalam diagram ini (Praniffa et al., 2022). Tabel 2.4 menampilkan simbol-simbol standar yang digunakan dalam *class* diagram untuk merepresentasikan elemen-elemen dalam sistem.

Tabel 2.4 Simbol-Simbol pada *Class Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Class</i> 	Merepresentasikan struktur utama dalam sistem yang berisi atribut dan operasi (method).
2	<i>Interface</i> 	Mendefinisikan sekumpulan operasi yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya.
3	<i>Association</i> 	Relasi umum antara dua kelas yang menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antarobjek.
4	<i>Directed Association</i> 	Relasi <i>use case</i> tambahan ke sebuah <i>use case</i> , dimana <i>use case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa <i>use case</i> tambahan itu. Arah panah mengarah pada <i>use case</i> yang ditambahkan.
5	<i>Generalization</i> 	Relasi pewarisan (<i>inheritance</i>) antara kelas umum (<i>superclass</i>) dan kelas turunan (<i>subclass</i>).
6	<i>Dependency</i> 	Relasi yang menunjukkan bahwa suatu kelas bergantung pada kelas lain dalam proses tertentu.
7	<i>Aggregation</i> 	Relasi semua bagian yang menunjukkan bahwa suatu kelas terdiri dari beberapa objek kelas lain namun objek tersebut masih dapat berdiri sendiri.

Dalam pengembangan perangkat lunak, class diagram juga dapat menjadi acuan dalam perancangan struktur basis data (Sarasvananda et al., 2021). Struktur

kelas yang telah dirancang kemudian dapat diterjemahkan menjadi tabel pada sistem basis data. Hal ini membantu memastikan bahwa hubungan antar data dalam sistem dapat dikelola dengan baik.

Class diagram juga mendukung penerapan konsep *inheritance* dalam pemrograman berorientasi objek (Sarasvananda *et al.*, 2021). Konsep ini memungkinkan suatu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain sehingga mengurangi duplikasi kode. Dengan demikian, proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terstruktur.

2.8 Entity Relationship Diagram (ERD)

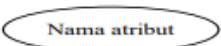
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model perancangan basis data relasional yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem (Fachrurozi *et al.*, 2025). ERD digunakan untuk memvisualisasikan entitas utama dalam basis data serta hubungan antar entitas tersebut (Fachrurozi *et al.*, 2025). Melalui ERD, perancang sistem dapat menyusun arsitektur penyimpanan data sebelum diimplementasikan ke dalam bentuk tabel pada basis data relasional (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Oleh karena itu, penyusunan ERD menjadi salah satu tahapan penting dalam perancangan sistem basis data (Fachrurozi *et al.*, 2025).

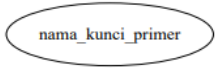
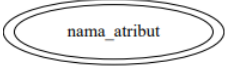
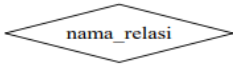
Dalam implementasinya, setiap entitas pada ERD memiliki sejumlah atribut yang merepresentasikan informasi yang disimpan di dalam basis data (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Hubungan antar entitas tersebut umumnya diatur menggunakan *primary key* dan *foreign key* untuk menjaga integritas serta keterkaitan data antar tabel (Maulana *et al.*, 2025). Pada sistem pendaftaran

relawan yang dikembangkan, basis data mencakup beberapa entitas utama seperti profil pengguna, data kegiatan, serta status verifikasi (Maulana et al., 2025). Relasi antar entitas ini membantu sistem dalam mengelola dan memproses data secara terstruktur.

Perancangan ERD memiliki peran penting pada tahap awal pengembangan sistem karena menjadi acuan dalam pembuatan struktur basis data (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Struktur konseptual yang telah dirancang kemudian ditransformasikan menjadi tabel dan relasi pada sistem basis data (Fachrurozi et al., 2025). Dengan adanya ERD, pengembang dapat memastikan bahwa hubungan antar data telah dirancang dengan baik sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data (Maulana et al., 2025). Selain itu, dokumentasi ERD juga mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa mendatang (Fachrurozi et al., 2025). Simbol-simbol *Entity Relationship Diagram* (ERD) ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Simbol-Simbol pada *Entity Relationship Diagram*

No	Simbol	Keterangan
1	<i>Entity</i> 	Entitas merupakan objek atau konsep dalam sistem yang datanya disimpan dalam basis data. Entitas biasanya direpresentasikan sebagai tabel dan memiliki sejumlah atribut yang mendeskripsikan karakteristiknya.
2	Atribut 	Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh suatu entitas dan digunakan untuk menyimpan informasi terkait entitas tersebut.
3	Atribut Kunci Primer	Atribut yang berfungsi sebagai identitas unik untuk membedakan setiap record dalam suatu entitas. Nilai

No	Simbol	Keterangan
		primary key harus bersifat unik dan tidak boleh bernilai null.
4	Atribut Multinilai 	Atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai untuk satu entitas.
5	Relasi 	Relasi merupakan hubungan yang menghubungkan dua atau lebih entitas dalam suatu basis data.

2.9 Usability Testing

Usability testing merupakan metode evaluasi perangkat lunak yang digunakan untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem oleh pengguna akhir (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Pengujian ini berfokus pada pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem serta memastikan bahwa fungsionalitas antarmuka telah sesuai dengan kebutuhan pengguna (Armiady, 2022). Melalui proses evaluasi tersebut, pengembang dapat mengamati secara langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi serta mengidentifikasi berbagai kendala penggunaan, seperti kesulitan navigasi maupun tata letak antarmuka yang kurang jelas.

Tujuan utama dari *usability testing* adalah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kemudahan penggunaan sistem sebelum aplikasi digunakan secara luas (Hidayatullah & Dermawan, 2023). Dalam konteks pengembangan aplikasi pendaftaran, pengujian ini menjadi penting karena pengguna memiliki latar belakang serta tingkat literasi teknologi yang beragam. Dengan dilakukannya

usability testing, pengembang dapat mengevaluasi apakah alur sistem dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna sehingga aplikasi memiliki tingkat usability yang baik.

2.6.3 *System Usability Scale (SUS)*

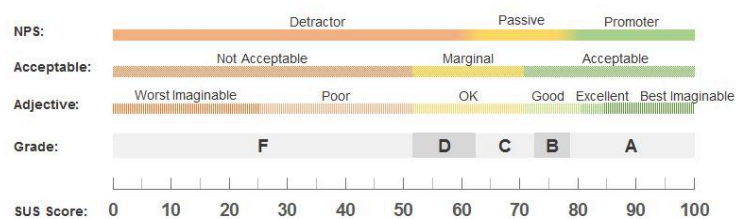
System Usability Scale (SUS) merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur tingkat *usability* suatu sistem secara kuantitatif. Metode ini diperkenalkan oleh John Brooke dan terdiri dari sepuluh pernyataan standar yang digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan, efisiensi, serta kepuasan pengguna setelah berinteraksi dengan sistem (Zukri et al., 2024). Responden diminta memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner *System Usability Scale (SUS)* ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Pertanyaan Kuesioner *System Usability Scale (SUS)*

No	Keterangan
1	Saya merasa akan sering menggunakan sistem ini.
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit.
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.
4	Saya merasa butuh bantuan dari tenaga teknis (orang yang ahli) agar bisa menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa berbagai fungsi di dalam sistem ini telah terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan di dalam sistem ini.
7	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan dapat mempelajari cara menggunakan sistem ini dengan sangat cepat.

No	Keterangan
8	Saya merasa sistem ini sangat merepotkan untuk digunakan.
9	Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan sistem ini.
10	Saya merasa perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum dapat mulai menggunakan sistem ini.

Hasil pengisian kuesioner SUS kemudian diolah menggunakan perhitungan tertentu sehingga menghasilkan skor dengan rentang nilai 0 hingga 100 yang merepresentasikan tingkat *usability* dari sistem secara keseluruhan (Zukri et al., 2024). Dalam penelitian ini, metode SUS digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan aplikasi setelah pengguna mencoba sistem yang telah dikembangkan. Jika skor SUS yang diperoleh berada pada kategori penerimaan yang baik, maka sistem dapat dinilai memiliki tingkat *usability* yang memadai dan layak digunakan oleh pengguna. Skala penilaian terhadap hasil *System Usability Scale* (SUS) ditampilkan pada Gambar 2.2.



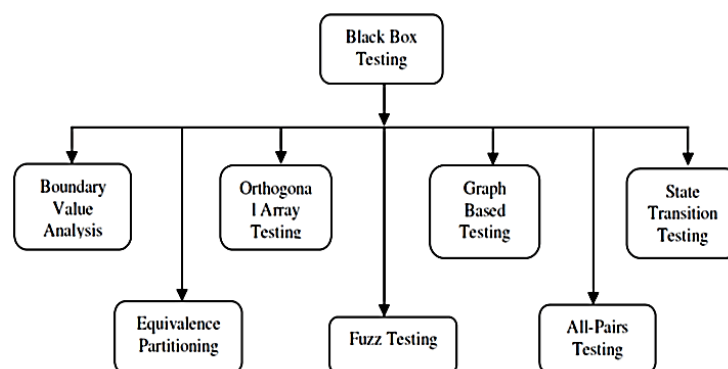
Gambar 2.2 SUS Score

2.10 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode program di dalamnya (Sidiq et al., 2025). Pengujian ini dilakukan dari sudut pandang

pengguna dengan memberikan berbagai masukan (*input*) pada sistem dan kemudian mengamati keluaran (*output*) yang dihasilkan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Hidayatullah & Dermawan, 2023).

Dalam penerapannya, pengujian Black Box Testing dapat menggunakan berbagai teknik sesuai kebutuhan sistem. Teknik yang umum digunakan antara lain Equivalence Partitioning untuk membagi data masukan ke dalam kelas ekuivalen, serta Boundary Value Analysis yang berfokus pada pengujian nilai batas minimum dan maksimum. Selain itu, terdapat All Pair Testing dan Orthogonal Array Testing untuk menguji kombinasi parameter input secara efisien. Untuk pengujian logika sistem digunakan Cause-Effect Graphing dan State Transition, sedangkan Fuzzing digunakan untuk mendeteksi kesalahan melalui pemberian data masukan yang tidak valid atau acak (Uminingsih *et al.*, 2022).



Gambar 2.3 Teknik dalam melakukan pengujian menggunakan *Black Box Testing*

Melalui penerapan *Black Box Testing*, pengembang dapat mengidentifikasi kesalahan yang berkaitan dengan fungsi sistem, seperti kesalahan pada proses *input* data, kesalahan keluaran, maupun kesalahan pada integrasi antar modul. Dengan demikian, metode ini dapat membantu memastikan bahwa setiap fitur pada sistem dapat berfungsi dengan baik sebelum sistem digunakan oleh pengguna secara luas (Hidayatullah & Dermawan, 2023).

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai referensi dan landasan dalam penyusunan suatu penelitian. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan serta menunjukkan kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah dua studi yang relevan dengan pengembangan sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan metode *Extreme Programming* serta kajian mengenai partisipasi relawan pada organisasi nirlaba.

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu

Judul Paper / Jurnal	Penulis	Kelebihan	Kekurangan
Pengembangan Aplikasi Berbasis Responsive Website Menggunakan Metode Extreme Programming	1. Dedy Armiaady	• Penelitian berhasil menerapkan metode Extreme Programming dalam proses pengembangan aplikasi berbasis web. • Sistem yang dikembangkan memiliki tampilan responsif sehingga	• Pengujian sistem masih terbatas pada fungsi pendaftaran santri baru. • Penelitian belum melakukan evaluasi usability untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan

Judul Paper / Jurnal	Penulis	Kelebihan	Kekurangan
		dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. • Pendekatan pengembangan yang iteratif memungkinkan sistem dikembangkan secara lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. • Implementasi sistem berhasil menghasilkan aplikasi pendaftaran yang dapat membantu proses administrasi secara lebih terstruktur.	sistem bagi pengguna. • Sistem belum menyediakan fitur pengelolaan riwayat pendaftaran secara lebih detail. • Pengujian sistem belum melibatkan pengguna eksternal secara luas.
Partisipasi relawan pada lembaga swadaya masyarakat (studi kasus relawan LPAN GRIYA Baca Malang) Livi Fatma Sari Qurotul Ayun, Agus Purnomo, Bayu Kurniawan (2023)	1. Livi Fatma Sari Qurotul Ayun 2. Agus Purnomo 3. Bayu Kurniawan	• Penelitian memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi relawan pada organisasi nirlaba. • Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan keterlibatan relawan dalam kegiatan organisasi.	• Penelitian hanya berfokus pada aspek sosial partisipasi relawan. • Belum membahas pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung proses pendaftaran dan pengelolaan relawan.

Judul Paper / Jurnal	Penulis	Kelebihan	Kekurangan
		• Menjelaskan peran relawan dalam berbagai tahapan kegiatan organisasi. • Hasil penelitian memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan motivasi relawan dalam kegiatan sosial.	

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada Bab ini berisi penjelasan mengenai berbagai kebutuhan dan tahapan perancangan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi pendaftaran *relawan* berbasis web untuk lembaga swadaya masyarakat Semesta Manusia Indonesia menggunakan metode *Extreme Programming* (XP), yang meliputi tahap *planning*, *design*, *coding*, dan *testing*.

3.1 Tahap *Planning*

Pada tahap ini, penulis akan melakukan observasi dan wawancara terkait proses pendaftaran di Semesta Manusia Indonesia. Penulis menentukan target pengguna dan mengumpulkan kebutuhan fitur-fitur yang diperlukan dalam merancang sistem.

Setelah menentukan target pengguna dan fitur-fitur yang akan dikembangkan, beberapa kebutuhan lain diperlukan dalam penelitian ini, yaitu kebutuhan pengguna, kebutuhan data, kebutuhan perangkat lunak dan keras, kebutuhan sistem, serta *user story*.

3.1.1 Kebutuhan Pengguna

Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan terkait target pengguna *website* Semesta Manusia Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim lembaga, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pendaftaran berbasis *website* ini akan digunakan untuk tim *internal* yang mengelola pendaftaran

serta masyarakat umum yang dapat melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, terdapat dua pengguna dalam aplikasi ini, yaitu:

1. Pengunjung atau calon relawan Semesta Manusia Indonesia yang memiliki *device* dan *browser* yang mendukung untuk mengakses ke aplikasi pendaftaran berbasis *website* tersebut.
2. Admin yang merupakan tim internal Semesta Manusia Indonesia.

3.1.2 Kebutuhan Data

Proses perolehan kebutuhan data dilakukan sebanyak satu kali iterasi dengan melakukan wawancara dengan founder lembaga dan observasi sehingga didapatkan kebutuhan data yaitu sebagai berikut:

1. Data profil lembaga, yaitu deskripsi lembaga, galeri, partner, kontak lembaga.
2. Data program, yaitu kategori program, nama program, jadwal pelaksanaan program, lokasi program, batas pendaftaran program, dan deskripsi detail program.
3. Data form pendaftaran, yaitu nama pendaftar, email, nomor WhatsApp, akun Instagram, tanggal lahir, asal daerah, asal instansi, dan beberapa pertanyaan pendukung.

3.1.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan penulis selama proses pengembangan aplikasi web untuk pendaftaran *relawan*, mencakup berbagai alat-alat pendukung pengembangan sistem, sebagai berikut:

1. Visual Studio Code versi 1.113.0, yaitu text editor yang akan digunakan untuk membuat kode program dalam pengembangan aplikasi berbasis *website*.
2. Figma versi 126.1.2, yaitu aplikasi untuk merancang desain UI/UX dari aplikasi yang akan dikembangkan.
3. Github versi 3.20, yaitu sebuah version control untuk menyimpan progres kode program pengembangan aplikasi.
4. Supabase versi 2.110.0 , yaitu sebuah sistem *database* untuk menyimpan data aplikasi.
5. NextJS versi 16.2.5, yaitu *framework* dari ReactJS untuk mengembangkan *front-end*.
6. Google Chrome versi terbaru, yaitu alat untuk mengakses dan menguji *website* saat proses pengembangan.

3.1.4 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang akan digunakan selama pengembangan aplikasi berbasis *website* adalah Laptop Asus ROG Strix G533ZM dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Prosesor Intel Core i9-12900H dengan kecepatan 2.5GHz
2. Penyimpanan SSD 1TB.

3. Sistem operasi Windows 11.
4. Kartu grafis NVIDIA RTX 3060.

3.1.5 Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi, yang ditentukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Semesta Manusia Indonesia. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan peran yang akan ada di dalam sistem. Peran tersebut, yaitu calon relawan dan admin, seperti yang tertera pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem Pengguna: Calon Relawan

Pengguna : Calon Relawan	
Fitur	Deskripsi
Membuat akun	Pengguna dapat mendaftar menjadi calon relawan dengan mengisi nama, email, password, dan data diri tambahan pada halaman signup.
Login	Pengguna dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password pada halaman login.
Mengkonfirmasi email	Pengguna yang belum mengkonfirmasi emailnya dapat meminta pengiriman ulang link konfirmasi melalui halaman login.
Melihat landing page	Pengguna dapat melihat halaman landing page yang berisi informasi organisasi, program, galeri foto, partner, FAQ, dan ulasan dari relawan lain.
Melihat program	Pengguna dapat melihat katalog program relawan yang sedang dibuka, mencakup Semesta Camp dan Semesta Jelajah Nusantara.
Pencarian program	Pengguna dapat mencari program berdasarkan judul, deskripsi, atau lokasi program.
Filter program	Pengguna dapat memfilter program berdasarkan kategori, yaitu Semesta Camp atau Semesta Jelajah Nusantara.
Melihat detail program	Pengguna dapat melihat detail program yang mencakup deskripsi, tanggal pelaksanaan, lokasi, pembagian pekerjaan/divisi, dan dokumen pendukung.
Registrasi jenis pembiayaan	Untuk program SJN, pengguna dapat memilih jenis pembiayaan <i>Fully Funded</i> atau <i>Self Funded</i> sesuai ketersediaan.

Kontak organisasi	Pengguna dapat menghubungi organisasi melalui tautan WhatsApp yang tersedia pada halaman detail program.
Mendaftar program	Pengguna dapat mendaftar sebagai relawan pada program yang dipilih melalui form pendaftaran bertahap yang mencakup data diri dan kelengkapan persyaratan.
Mengunggah dokumen	Pengguna dapat mengunggah file dokumen persyaratan pendaftaran
Melihat status pendaftaran	Pengguna dapat melihat status pendaftaran programnya, yaitu <i>Pending</i> (Menunggu), Diterima, atau Ditolak.
Mengelola profil	Pengguna dapat mengelola data pribadinya meliputi nama, WhatsApp, Instagram, tanggal lahir, domisili, dan institusi asal.
Mengubah password	Pengguna dapat mengubah <i>password</i> akunnya dengan memverifikasi <i>password</i> lama dan memasukkan <i>password</i> baru yang memenuhi syarat keamanan.
Memberikan ulasan	Pengguna yang telah mengikuti program dapat mengirimkan ulasan beserta rating bintang (1-5) untuk program yang diikuti.

Tabel 3.2 Kebutuhan Sistem Pengguna: Admin

Pengguna : Admin	
Fitur	Deskripsi
<i>Login</i>	Admin memasukkan email dan <i>password</i> admin yang sudah terdaftar di <i>database</i> pada halaman <i>login</i> yang sama dengan pengguna.
Melihat <i>dashboard</i>	Admin melihat ringkasan statistik pada dashboard yang menampilkan jumlah total pendaftar, total program aktif, distribusi status pendaftaran (<i>Pending</i> (Menunggu), Diterima, Ditolak) untuk setiap kategori program dalam bentuk diagram pie, dan tabel pendaftar terbaru.
Menambah program	Admin dapat menambah program baru dengan mengisi Judul, Kategori (Semesta Camp / SJN), deskripsi, tanggal pelaksanaan, durasi, lokasi, serta mengunggah gambar program.
Mengedit program	Admin dapat mengubah informasi program yang sudah ada, termasuk detail program, divisi/pekerjaan, deadline registrasi, dan status jenis pembiayaan.
Menghapus program	Admin dapat menghapus program yang tidak lagi diperlukan.
Mengatur status program	Admin dapat mengaktifkan (status Dibuka) atau menonaktifkan program (status Ditutup) sehingga menutup pendaftaran tanpa perlu menghapus data.
Menambah formulir pendaftaran	Admin dapat membuat <i>form</i> pendaftaran kustom untuk setiap program yang mencakup berbagai tipe <i>field</i> : teks, angka, textarea, dropdown (dengan opsi pilihan), tanggal, dan <i>upload file</i> .
Mengedit formulir pendaftaran	Admin dapat mengubah konfigurasi field form pendaftaran yang sudah ada sesuai kebutuhan program.

Menghapus formulir pendaftaran	Admin dapat menghapus konfigurasi form pendaftaran yang tidak diperlukan lagi.
Modifikasi status pendaftar	Admin dapat memodifikasi status pendaftaran pendaftar (Diterima, Ditolak) pada setiap program.
Melihat data pendaftar	Admin dapat melihat data pendaftar dari formulir yang telah diisi oleh pendaftar, termasuk data diri dan jawaban per <i>field</i> .
Moderasi ulasan	Admin dapat meninjau ulasan yang dikirimkan relawan, menyetujui (<i>publish</i>) atau menyembunyikan ulasan dari landing page, serta menghapus ulasan yang tidak sesuai.
Mengelola pengguna	Admin dapat melihat daftar semua pengguna yang terdaftar di <i>website</i> beserta email, nama, status aktif, dan informasi lainnya.

3.1.6 User Story

Pada bagian ini, kebutuhan sistem yang sudah ditentukan sebelumnya diolah menjadi *user story*. *User story* menggambarkan alur penggunaan fitur-fitur aplikasi dari sudut pandang pengguna. *User story* terdiri dari 3 bagian, yaitu fitur yang berisi fitur-fitur yang akan dijelaskan, deskripsi yang berisi pernyataan pengguna, dan kriteria penerimaan. *User story* dibagi menjadi dua, yaitu *user story* calon relawan dan *user story* admin. Penjelasan mengenai *user story* dapat dilihat pada Tabel 3.3, dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3 *User Story* Calon Relawan

Fitur	Deskripsi	Kriteria Penerimaan
Membuat akun	Sebagai calon relawan saya ingin mendaftar dengan mengisi nama, email, password, dan data diri tambahan agar saya bisa memiliki akun untuk mengakses sistem.	- Pengguna dapat mengakses halaman signup melalui link "Daftar sekarang" dari halaman login - Pengguna wajib mengisi nama (minimal 2 karakter), email dengan format valid, dan password (minimal 8 karakter, gabungan huruf dan angka) - Data diri tambahan (WhatsApp, Instagram, tanggal lahir, domisili, institusi) bersifat opsional

		• Sistem memvalidasi semua field wajib sebelum menyimpan • Setelah berhasil, sistem menampilkan modal sukses dan mengarahkan ke halaman login jika konfirmasi email diperlukan
Login	Sebagai calon relawan saya ingin masuk ke sistem menggunakan email dan password agar saya bisa mengakses fitur yang tersedia untuk relawan.	• Pengguna mengakses halaman login melalui beberapa tombol di halaman <i>landing page</i> ataupun <i>navbar</i> "Daftar Relawan" • Pengguna memasukkan email dan password yang terdaftar • Sistem memvalidasi format email dan kelengkapan field • Jika kredensial benar, sistem mengarahkan ke halaman program yang sesuai role (bukan admin) • Jika gagal, sistem menampilkan pesan error
Mengkonfirmasi email	Sebagai calon relawan yang belum mengkonfirmasi email saya ingin meminta pengiriman ulang link konfirmasi agar akun saya bisa diaktifkan.	• Pada halaman login, jika email belum dikonfirmasi, pengguna dapat menekan tombol "Kirim ulang email verifikasi" • Sistem mengirim email konfirmasi ulang melalui Supabase Auth • Sistem menampilkan status keberhasilan atau kegagalan pengiriman
Melihat <i>landing page</i>	Sebagai calon relawan saya ingin melihat informasi organisasi meliputi program, galeri foto, partner, FAQ, dan ulasan relawan agar saya memahami tentang Semesta Manusia sebelum memutuskan untuk mendaftar.	• Pengguna dapat mengakses landing page tanpa perlu login • Landing page menampilkan banner, Tentang Kami, kategori program (Semesta Camp dan Semesta Jelajah Nusantara), <i>preview</i> program, galeri foto, mitra partner, ulasan relawan, FAQ, dan CTA pendaftaran • Pengguna dapat memfilter preview program berdasarkan kategori
Melihat program	Sebagai calon relawan saya ingin melihat katalog program relawan yang sedang dibuka agar saya bisa memilih program yang sesuai dengan minat saya.	• Pengguna yang sudah login maupun belum, dapat mengakses halaman "Cari Program" • Sistem menampilkan daftar program aktif dalam bentuk kartu program • Setiap kartu menampilkan gambar, judul, deskripsi, tanggal pelaksanaan, lokasi, dan badge kategori

Pencarian program	Sebagai calon relawan saya ingin mencari program berdasarkan judul, deskripsi, atau lokasi agar saya bisa menemukan program yang relevan dengan cepat.	• Pengguna dapat mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian • Sistem melakukan pencarian pada field judul, deskripsi, dan lokasi program • Hasil pencarian ditampilkan secara <i>real-time</i> saat pengguna mengetik
Filter program	Sebagai calon relawan saya ingin memfilter program berdasarkan kategori agar saya bisa mencari program yang saya minati.	• Pengguna dapat memilih filter kategori: Semua, Semesta Camp, atau Semesta Jelajah Nusantara • Sistem menampilkan hanya program yang sesuai dengan kategori yang dipilih
Melihat detail program	Sebagai calon relawan saya ingin melihat detail program secara lengkap agar saya bisa memutuskan apakah program ini cocok untuk saya.	• Pengguna dapat mengakses halaman detail program dari kartu program atau tombol "Daftar" • Halaman detail menampilkan: deskripsi, tanggal pelaksanaan, lokasi, detail program (divisi/pekerjaan), dokumen pendukung yang dapat diunduh, serta tombol pendaftaran • Untuk program Semesta Jelajah Nusantara, ditampilkan pilihan jenis pembiayaan (<i>Fully Funded</i> atau <i>Self Funded</i>) beserta <i>deadline</i> pada masing-masing jenis pembiayaan tersebut.
Registrasi jenis pembiayaan	Sebagai calon pendaftar program Semesta Jelajah Nusantara saya ingin memilih jenis pembiayaan (<i>Fully Funded</i> atau <i>Self Funded</i>) agar saya bisa mendaftar sesuai kemampuan finansial saya.	• Pilihan jenis pembiayaan hanya muncul untuk program Semesta Jelajah Nusantara • Pengguna dapat memilih <i>Fully Funded</i> (biaya ditanggung penyelenggara) atau <i>Self Funded</i> (biaya ditanggung sendiri) • Sistem menampilkan <i>deadline</i> registrasi yang berbeda untuk setiap jenis pembiayaan • Jenis pembiayaan yang tidak aktif ditampilkan dalam keadaan <i>disabled</i>
Kontak organisasi	Sebagai calon relawan saya ingin menghubungi organisasi melalui WhatsApp agar saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut.	• Pengguna dapat menekan tombol "Hubungi Organisasi" pada halaman detail program • Tombol mengarahkan ke link WhatsApp resmi organisasi (wa.me)
Mendaftar program	Sebagai calon relawan saya ingin mendaftar	• Pengguna dapat mengakses form pendaftaran setelah maupun

	program melalui <i>form</i> pendaftaran agar saya bisa menjadi peserta program tersebut.	sebelum login dan memilih program • Form pendaftaran bersifat dinamis sesuai konfigurasi admin, terbagi dalam beberapa tahap (<i>stepper</i>) • Setiap tahap memvalidasi <i>field</i> yang wajib diisi sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya • Data diri akan <i>auto-fill</i> dari profil pengguna jika sudah diisi • Data diri tidak akan <i>auto-fill</i> bagi pengguna yang tidak login dan tidak melengkapi profil • Setelah berhasil submit, sistem menampilkan modal sukses dan mengembalikan pengguna ke halaman program
Mengunggah dokumen	Sebagai pendaftar saya ingin mengunggah file dokumen persyaratan pendaftaran agar data pendaftaran saya lengkap.	• Field upload ditampilkan jika dikonfigurasi oleh admin pada form pendaftaran • Pengguna dapat mengunggah file dengan ukuran maksimum 100 MB • Sistem menampilkan preview file yang diunggah dan memungkinkan penghapusan file
Melihat status pendaftaran	Sebagai relawan saya ingin melihat status pendaftaran saya pada program yang diikuti agar saya tahu apakah saya diterima atau tidak.	• Pengguna dapat melihat status pendaftaran pada halaman profil di tab "Program Saya" • Status ditampilkan sebagai badge berwarna: <i>Pending</i> (kuning/oranye), Diterima (hijau), Ditolak (merah) • Pengguna juga dapat melihat total program, jumlah diterima, dan jumlah menunggu di ringkasan profil
Mengelola profil	Sebagai relawan saya ingin mengelola data pribadi saya agar informasi yang tersimpan di sistem selalu terbaru.	• Pengguna dapat mengakses halaman profil • Pada tab "Data Pribadi", pengguna dapat mengedit nama, WhatsApp, Instagram, tanggal lahir, domisili, dan institusi asal • Email tidak dapat diubah oleh pengguna • Sistem menampilkan notifikasi sukses atau gagal penyimpanan
Mengubah password	Sebagai relawan saya ingin mengubah password akun saya agar keamanan akun tetap terjaga.	• Pengguna dapat mengakses halaman profil tab "Keamanan" • Pengguna wajib mengisi password saat ini, password baru (minimal 8

		karakter, gabungan huruf dan angka), dan konfirmasi password • Password baru tidak boleh sama dengan password lama • Konfirmasi password harus cocok dengan password baru
Memberikan ulasan	Sebagai relawan saya ingin memberikan ulasan dan rating bintang (1-5) untuk program yang telah saya ikuti agar calon relawan lain bisa mendapat informasi.	• Pengguna yang sudah login dapat mengakses halaman ulasan • Form ulasan mencakup: nama, instansi (opsional), pemilihan program, rating bintang (1-5), dan isi ulasan • Setelah dikirim, ulasan masuk status "Menunggu Moderasi" • Pengguna dapat melihat riwayat ulasan yang pernah dikirim dengan status Ditampilkan atau Menunggu Moderasi

Tabel 3.4 *User Story* Admin

Fitur	Deskripsi	Kriteria Penerimaan
<i>Login</i>	Sebagai admin saya ingin masuk ke sistem melalui halaman <i>login</i> yang sama dengan pengguna biasa agar saya bisa mengelola panel administrasi.	• Admin menggunakan halaman login yang sama dengan calon relawan • Setelah login berhasil, sistem mengecek role dari session • Jika role=admin, sistem mengalihkan ke halaman dashboard admin • Jika role=user, sistem mengalihkan ke halaman program relawan
Melihat <i>dashboard</i>	Sebagai admin saya ingin melihat ringkasan statistik pendaftaran dan program agar saya bisa memantau kondisi sistem secara keseluruhan.	• Dashboard menampilkan total pendaftar dan total program • Untuk setiap kategori program (Semesta Camp dan Semesta Jelajah Nusantara), ditampilkan diagram pie distribusi status pendaftaran (<i>Pending</i>, <i>Diterima</i>, <i>Ditolak</i>) • Tabel pendaftar terbaru menampilkan 6 pendaftar terakhir lengkap dengan nama, program, tipe pembiayaan, status, dan tombol lihat detail
Menambah program	Sebagai admin saya ingin menambah program baru agar ada	• Admin dapat menambah program dari halaman Semesta Camp atau Semesta Jelajah Nusantara

	program yang bisa dilihat dan diikuti oleh relawan.	• <i>Field</i> yang wajib diisi: Judul program, kategori, deskripsi, tanggal pelaksanaan, lokasi, batas registrasi • Admin dapat mengunggah poster program • Setelah disimpan, program otomatis tersimpan di database
Mengedit program	Sebagai admin saya ingin mengubah informasi program yang sudah ada agar data program selalu akurat dan terkini.	• Admin dapat mengakses halaman edit program dari daftar program • Admin dapat mengubah semua <i>field</i> program termasuk deskripsi, tanggal, durasi, lokasi, gambar • Admin dapat mengatur batas registrasi untuk masing-masing jenis pembiayaan (<i>Fully Funded</i> dan <i>Self Funded</i>) • Admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan setiap jenis pembiayaan
Menghapus program	Sebagai admin saya ingin menghapus program yang sudah berakhir atau tidak lagi relevan agar katalog program tetap bersih.	• Admin dapat menghapus program dari halaman manajemen program • Setelah dihapus, program tidak lagi ditampilkan di halaman publik
Mengatur status program	Sebagai admin saya ingin mengaktifkan atau menonaktifkan program agar pendaftaran dapat dibuka atau ditutup tanpa menghapus data program.	• Admin dapat mengubah status program antara "Dibuka" dan "Ditutup" • Jika program ditutup, halaman detail program menampilkan "Program Tidak Ditemukan" bagi pengguna • <i>Form</i> pendaftaran pada program yang ditutup tidak dapat diakses oleh pengguna
Menambah formulir pendaftaran	Sebagai admin saya ingin membuat form pendaftaran kustom untuk program agar data yang dikumpulkan sesuai kebutuhan program.	• Admin dapat mengakses halaman konfigurasi formulir dari detail program • Form terdiri dari beberapa tahap (<i>section</i>), masing-masing memiliki judul dan kumpulan <i>field</i> • <i>Field</i> yang tersedia: teks, angka, textarea, dropdown (dengan opsi pilihan), tanggal, dan <i>upload file</i> • Setiap <i>field</i> memiliki pengaturan label, <i>placeholder</i>, dan indikator wajib

Mengedit formulir pendaftaran	Sebagai admin saya ingin mengubah konfigurasi form pendaftaran yang sudah ada agar form tetap relevan dengan kebutuhan program.	• Admin dapat mengakses dan mengedit <i>field</i> yang sudah ada • Admin dapat menambah <i>field</i> baru ke dalam tahap yang sudah ada atau membuat tahap baru • Perubahan konfigurasi langsung tersimpan dan berlaku untuk pendaftaran selanjutnya
Menghapus formulir pendaftaran	Sebagai admin saya ingin menghapus konfigurasi form pendaftaran yang sudah tidak diperlukan agar form tetap rapi.	• Admin dapat menghapus <i>field</i> tertentu dari <i>form</i> • Admin dapat menghapus seluruh tahap (<i>section</i>) dari <i>form</i> • Setelah dihapus, <i>field</i> tidak lagi ditampilkan pada <i>form</i> pendaftaran program tersebut
Modifikasi status pendaftar	Sebagai admin saya ingin mengubah status pendaftaran pendaftar agar relawan yang sesuai bisa dipilih.	• Admin dapat mengakses detail pendaftar dari halaman program • Admin dapat mengubah status pendaftaran menjadi Diterima atau Ditolak • Perubahan status disimpan dan langsung dikirim ke email pendaftar dan terlihat oleh pendaftar di halaman profil mereka (jika sudah login dan mempunyai akun)
Melihat data pendaftar	Sebagai admin saya ingin melihat data lengkap pendaftar dari form yang telah diisi agar saya bisa menilai kelayakan calon peserta.	• Admin dapat melihat daftar pendaftar pada setiap program • Admin dapat mengakses detail individual pendaftar yang menampilkan semua <i>field</i> yang diisi: data diri, jawaban per <i>field</i>, dan file yang diunggah • File yang diunggah dapat diakses melalui link
Moderasi ulasan	Sebagai admin saya ingin meninjau dan mengelola ulasan dari relawan agar konten di landing page tetap berkualitas.	• Admin dapat mengakses halaman moderasi ulasan dari <i>sidebar</i> admin • Admin melihat daftar ulasan lengkap dengan nama, program, rating bintang, isi ulasan, tanggal, dan status • Admin dapat memfilter ulasan: Semua, Menunggu, Ditampilkan • Admin dapat mengubah status ulasan dari "Menunggu" menjadi "Ditampilkan" (publish) atau sebaliknya (hide) • Admin dapat menghapus ulasan secara permanen dengan konfirmasi sebelum aksi

Mengelola pengguna	Sebagai admin saya ingin melihat daftar pengguna terdaftar agar saya bisa memantau siapa saja yang menggunakan sistem.	• Admin dapat mengakses halaman daftar pengguna • Tabel menampilkan: email, nama, status aktif, dan informasi waktu <i>login</i> terakhir • Sistem menampilkan status efektif pengguna: Nonaktif otomatis jika tidak login selama 6 bulan, atau aktif • Admin dapat mengirimkan peringatan yang dikirimkan ke email pengguna jika statusnya nonaktif
--------------------	--	---

3.2 Tahap *Design*

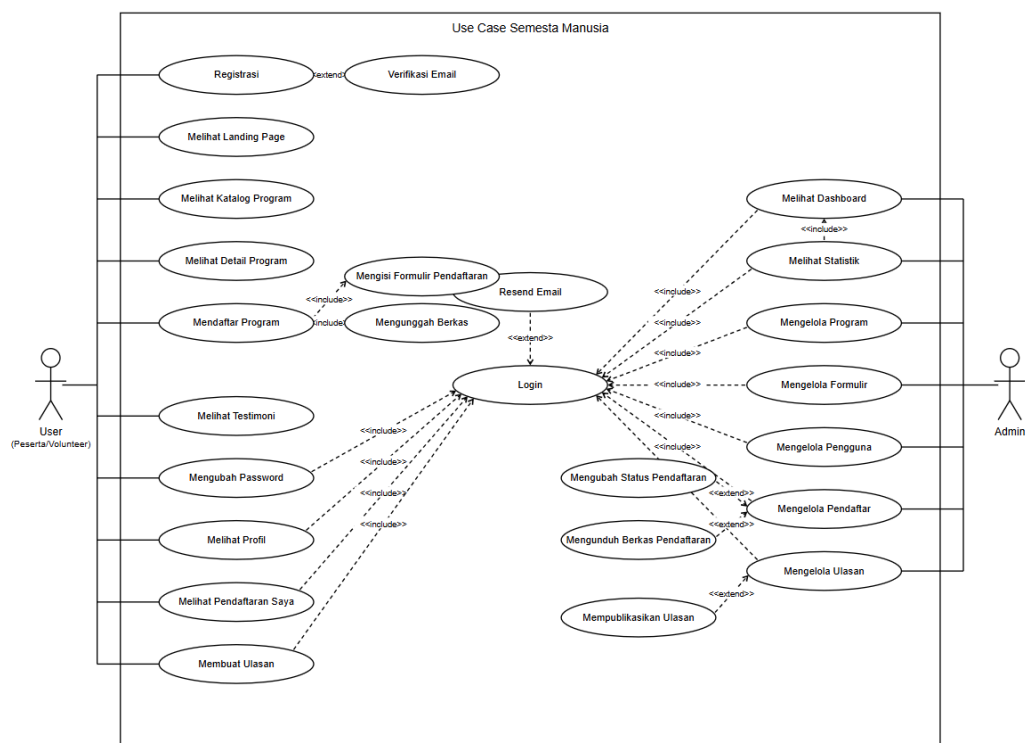
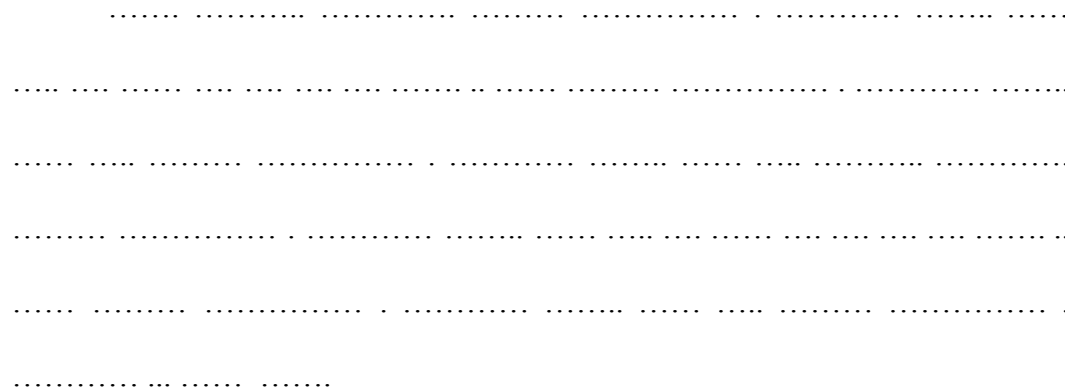
Tahap selanjutnya adalah tahap desain atau perancangan dari informasi yang sudah diperoleh dari tahap planning. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian, desain sistem, desain basis data, dan desain antarmuka. Desain sistem akan menggunakan empat diagram *Unified Modeling Language* (UML), yaitu *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan *deployment diagram*. Selanjutnya, desain basis data akan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD). Lalu, desain antarmuka akan menggunakan *wireframe* yang menampilkan rancangan rampilna dari setiap halaman aplikasi.

3.2.1 Desain Sistem

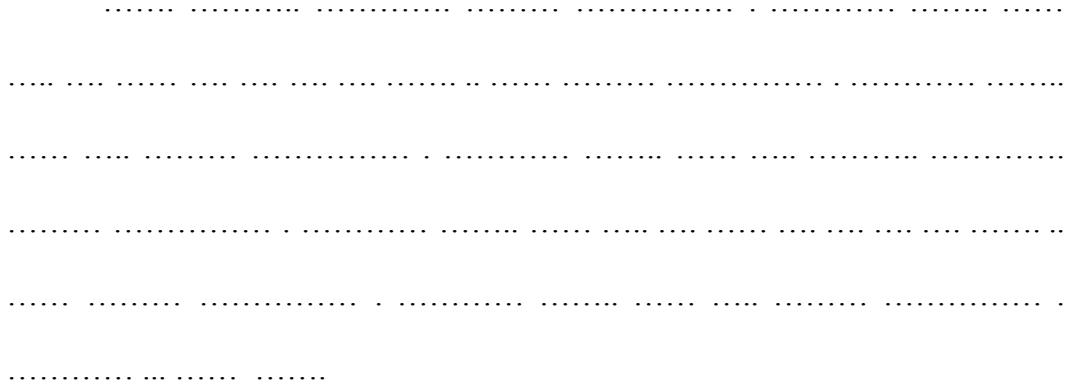
Tahap perancangan sistem merupakan langkah esensial untuk memetakan spesifikasi kebutuhan pengguna ke dalam arsitektur perangkat lunak yang terstruktur. Pada tahapan ini, pemodelan visual dilakukan secara komprehensif menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML) yang mencakup perancangan interaksi, alur kerja, hingga spesifikasi infrastruktur jaringan.

Keseluruhan diagram UML yang dirumuskan pada subbab ini akan berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) sekaligus acuan teknis utama bagi pengembang selama proses implementasi (*coding*), guna memastikan bahwa aplikasi yang dibangun selaras dengan batasan dan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan.

A. Use Case diagram

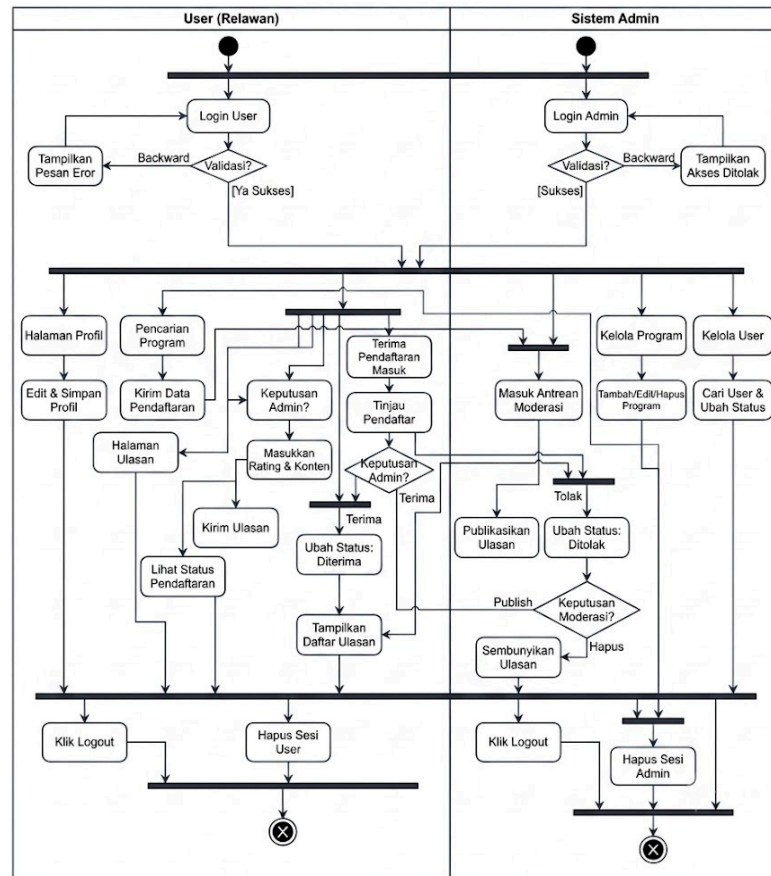


Gambar 3.1 *Use Case Diagram*



B. Activity diagram





Gambar 3.2 Activity Diagram

C. Class Diagram

.....

.....

.....

.....

...

Gambar 3.3 *Class Diagram*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Deployment Diagram

.....

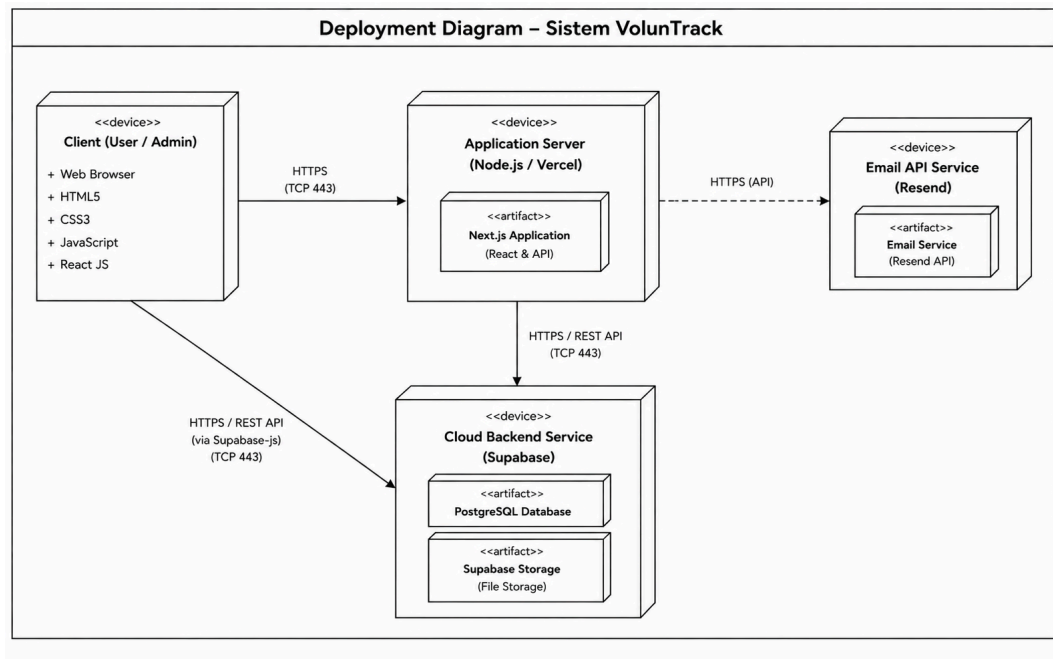
.....

.....

.....

.....

.....



Gambar 3.4 *Deployment Diagram*

3.2.2 Desain Basis Data

Pemodelan database aplikasi dirancang menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan antar tabel dalam sistem. Pembuatan model ini disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dianalisis dan ditentukan pada tahap perancangan sebelumnya. Gambar 3.5 menampilkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan struktur

basis data aplikasi pendaftaran relawan Semesta Manusia. Diagram ini terdiri dari beberapa entitas seperti Relasi antar entitas dijelaskan melalui foreign key.

...

Gambar 3.5 *Entity Relationship Diagram Web Relawan Semesta Manusia*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tabel 3.5 Detail Atribut Tabel

...

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tabel 3.6 Detail Atribut Tabel

...

Tabel 3.7 Detail Atribut Tabel

...

Tabel 3.8 Detail Atribut Tabel

...

[illegible][illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

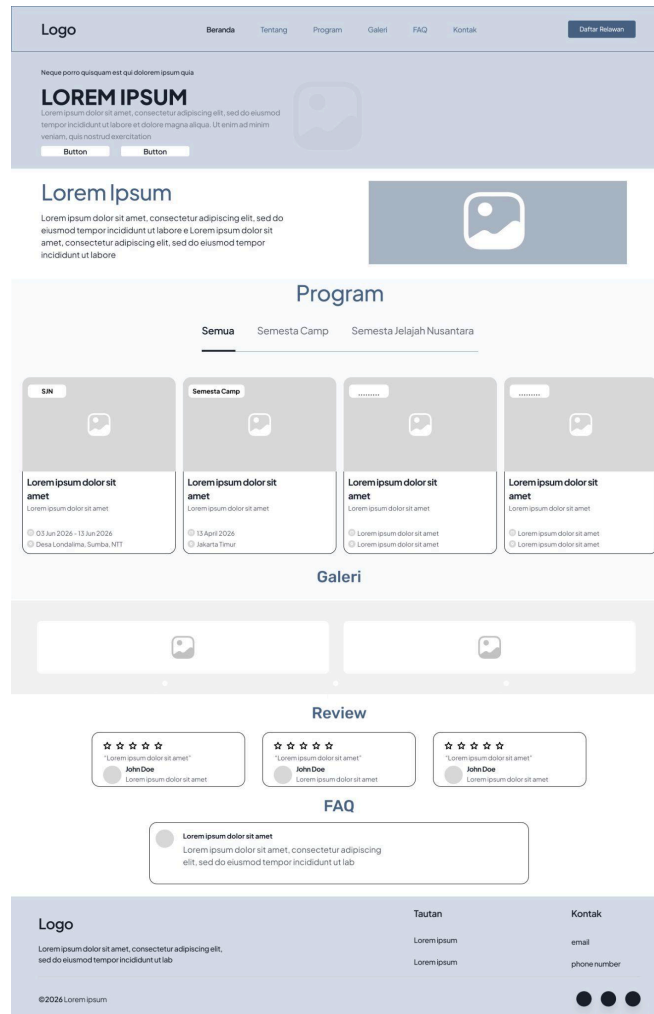
.....

3.6 Desain Antarmuka

Tahap ini merupakan tahapan perancangan tampilan antarmuka aplikasi dalam bentuk *wireframe* yang dibuat menggunakan Figma. *Wireframe* akan menjadi panduan untuk menggambarkan tampilan aplikasi selama proses pengembangan.

1. Halaman Utama

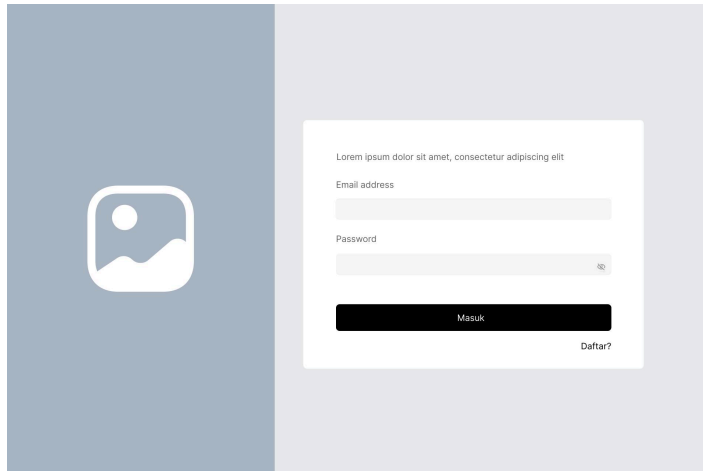
Gambar 3.6 menampilkan *wireframe* halaman utama yang terdiri dari bagian hero yang berisi judul serta ajakan untuk bergabung sebagai relawan, bagian "Tentang" yang berisi penjelasan singkat mengenai visi dan misi organisasi, bagian "Program" yang menampilkan dua jenis program yaitu Semesta Camp dan Semesta Jelajah Nusantara (SJN), bagian "Galeri" yang menampilkan galeri dokumentasi kegiatan, bagian "Ulasan" yang menampilkan testimoni dari para relawan, bagian "FAQ" yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, bagian "Kontak" yang berisi informasi kontak organisasi.



Gambar 3.6 *Wireframe* Halaman Utama

2. Halaman *Login*

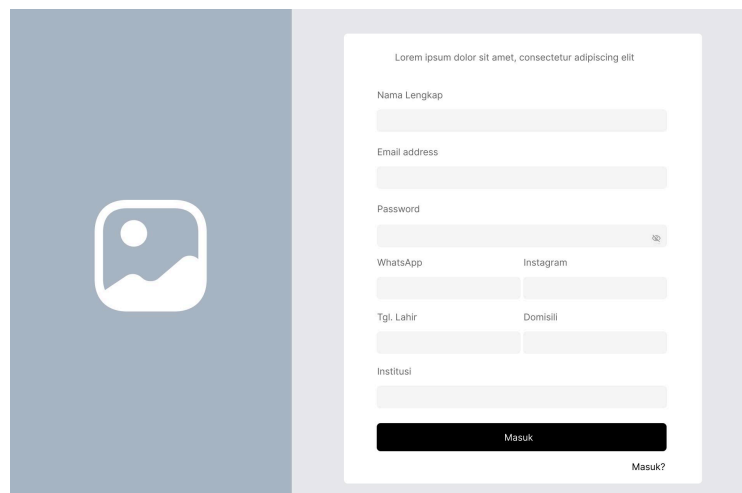
Gambar 3.7 menampilkan *wireframe* halaman *login* yang digunakan oleh pengguna atau admin untuk masuk ke dalam aplikasi. Pengguna dan admin dapat masuk dengan mengisi *email* dan *password*, atau memilih opsi daftar jika belum memiliki akun.



Gambar 3.7 *Wireframe* Halaman Login

3. Halaman Registrasi

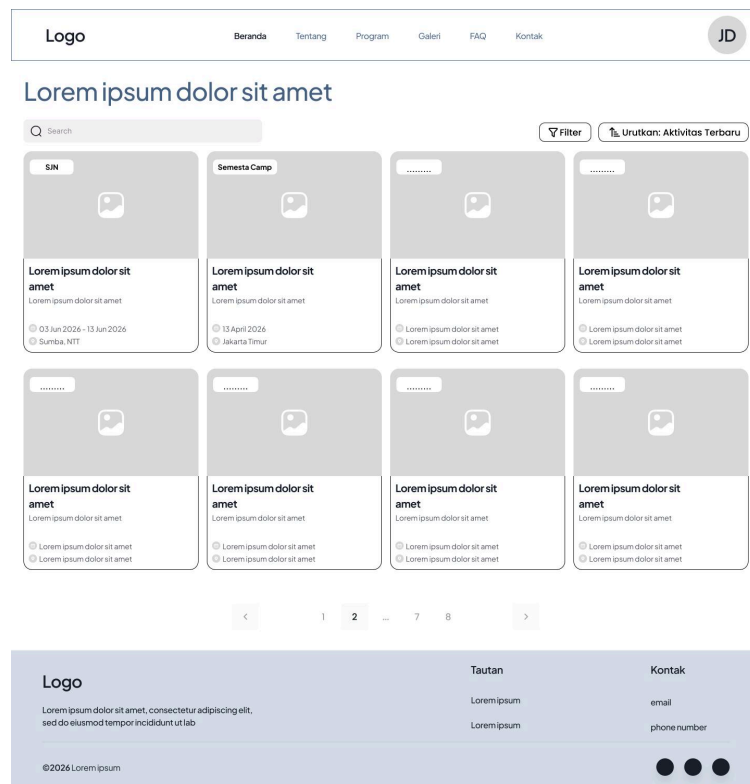
Gambar 3.8 menampilkan *wireframe* halaman registrasi yang digunakan oleh calon relawan untuk membuat akun baru. Halaman ini terdiri dari kolom input nama, kolom input *email*, dan kolom input *password*, serta bagian tambahan yang terdiri dari kolom input nomor WhatsApp, kolom input Instagram, kolom input tanggal lahir, kolom input domisili, dan kolom input asal institusi, serta tombol "Daftar" untuk mengirimkan data pendaftaran.



Gambar 3.8 *Wireframe* Halaman Registrasi

4. Halaman Katalog Program

Gambar 3.8 menampilkan *wireframe* halaman katalog program yang menampilkan daftar seluruh program yang tersedia. Halaman ini terdiri dari kolom pencarian untuk mencari program berdasarkan kata kunci, *filter* yang terdiri dari kategori Semua, Semesta Camp, dan SJN untuk menyaring daftar program, serta kumpulan kartu program yang masing-masing menampilkan judul program, tanggal pelaksanaan, lokasi program, dan tombol "Daftar" untuk menuju halaman detail program.

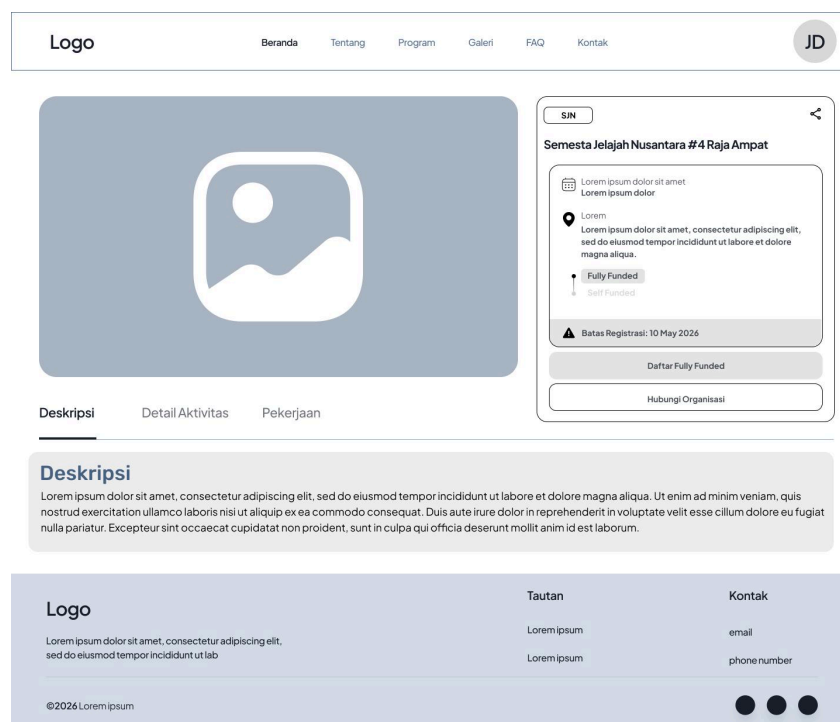


Gambar 3.9 *Wireframe* Halaman Katalog Program

5. Halaman Detail Program

Gambar 3.10 menampilkan *wireframe* halaman detail program yang berisi informasi lengkap dari suatu program yang terdiri dari poster program, *badge*

kategori program, tombol share, judul program, tanggal pelaksanaan, lokasi program, serta tombol "Daftar Fully Funded" atau "Daftar Self Funded" yang hanya muncul untuk kategori program Semesta Jelajah Nusantara (SJN) sesuai dengan skema pendanaan yang ditawarkan, tombol "Hubungi Organisasi" yang mengarah ke nomor WhatsApp admin, kemudian bagian tabs yang terdiri dari tab Deskripsi untuk menampilkan deskripsi singkat program, tab Detail untuk menampilkan informasi detail program, tab Pekerjaan untuk menampilkan divisi-divisi yang tersedia.



Gambar 3.10 *Wireframe* Halaman Detail Program

6. Halaman Form Pendaftaran

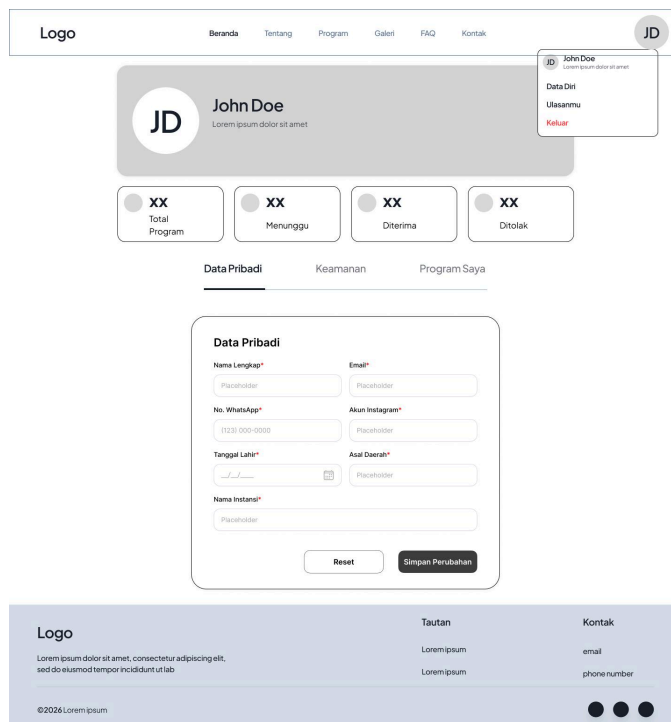
Gambar 3.11 menampilkan *wireframe* halaman *form* pendaftaran yang berisi *form* pendaftaran *multi-step* yang terdiri dari beberapa langkah, dimana

setiap langkah judulnya diambil dari skema *form* dinamis yang sudah diatur oleh admin. Halaman ini juga menampilkan tombol "Butuh Bantuan?" yang mengarah ke nomor admin untuk membantu pengguna jika mengalami kesulitan.

Gambar 3.11 *Wireframe* Halaman Form Pendaftaran

7. Halaman Profil

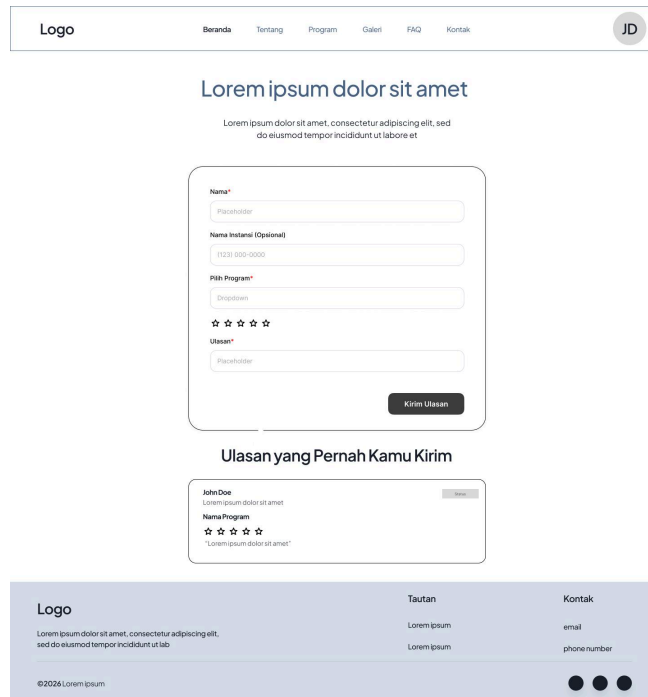
Gambar 3.12 menampilkan *wireframe* halaman profil yang digunakan oleh relawan untuk mengelola data akun mereka. Halaman ini memiliki tiga menu utama yang dapat dipilih melalui tab navigasi, yaitu menu "Data Diri" yang digunakan untuk melihat dan memperbarui informasi pribadi seperti nama, email, nomor WhatsApp, Instagram, tanggal lahir, domisili, dan asal institusi, menu "Keamanan" yang digunakan untuk mengubah kata sandi akun, serta menu "Program Saya" yang digunakan untuk melihat daftar program yang didaftar oleh relawan beserta status pendaftarannya.



Gambar 3.12 *Wireframe* Halaman Profil

8. Halaman Ulasan

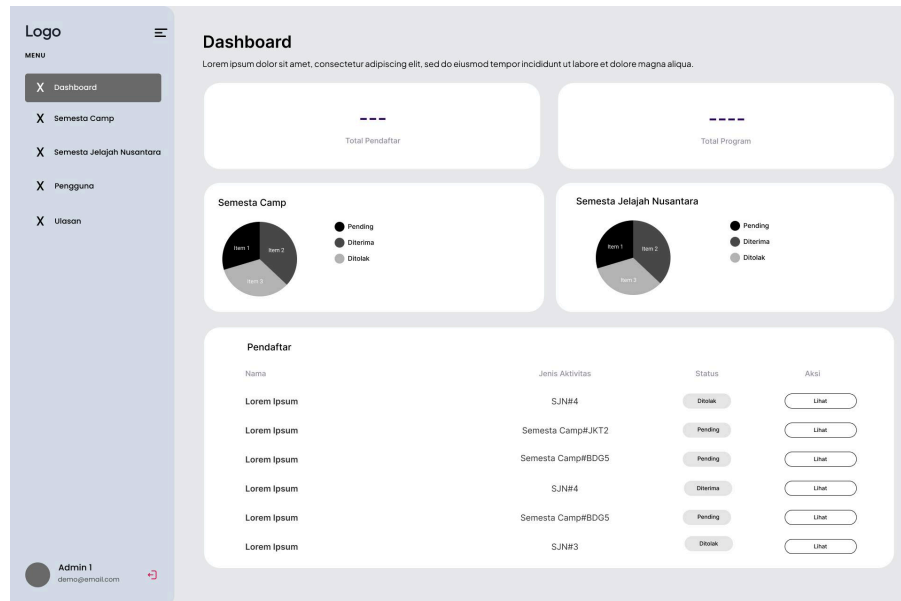
Gambar 3.13 menampilkan *wireframe* halaman ulasan yang digunakan oleh relawan untuk mengirimkan ulasan mengenai program yang telah diikuti. Halaman ini berisi kolom input Nama, kolom input Asal Institusi, *dropdown* pilihan program yang pernah diikuti, kolom rating bintang dengan skala 1 sampai 5 untuk menilai program, kolom textarea untuk mengisi isi ulasan, serta tombol untuk mengirimkan ulasan.



Gambar 3.13 *Wireframe* Halaman Ulasan

9. Halaman *Dashboard Admin*

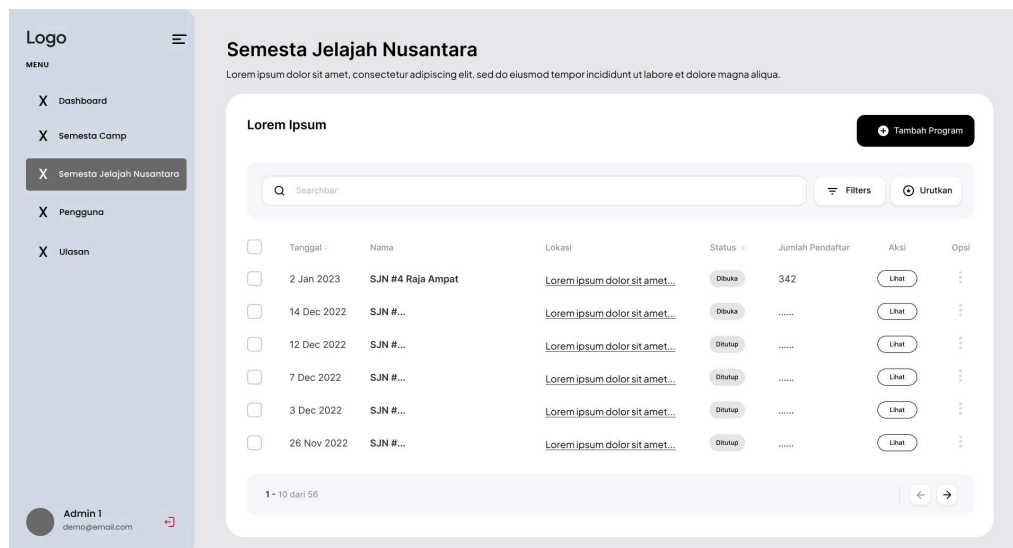
Gambar 3.14 menampilkan *wireframe* halaman *dashboard* admin yang ditampilkan kepada admin setelah berhasil *login*. Halaman ini berisi statistik yang menampilkan jumlah Total Pendaftar dan Total Program, diagram *pie* yang menampilkan status pendaftar pada program Semesta Camp dan SJN, serta tabel Pendaftar Terbaru yang menampilkan daftar pendaftar terbaru.



Gambar 3.14 *Wireframe* Halaman *Dashboard* Admin

10. Halaman List Program

Gambar 3.15 menampilkan wireframe halaman list program yang berisi daftar program yang dikelola oleh admin. Halaman ini ditampilkan secara identik pada halaman admin Semester Camp dan Semester Jelajah Nusantara (SJN) karena struktur dan fiturnya sama persis. Halaman ini berisi, tombol "Tambah Program" untuk membuat program baru, serta tabel yang terdiri dari kolom pencarian untuk mencari program berdasarkan kata kunci, *filter* berdasarkan status, kolom tanggal, kolom nama program, kolom status yang menampilkan status dibuka atau ditutup, kolom aksi yang berisi tombol untuk melihat list pendaftar di program tertentu, serta kolom opsi yang berisi tombol *Edit* program, Tutup/buka program, dan Hapus program.



Gambar 3.15 *Wireframe* Halaman List Program

11. Halaman Tambah Program

Gambar 3.16 menampilkan wireframe halaman tambah program yang digunakan oleh admin untuk membuat program baru. Halaman ini ditampilkan pada halaman admin Semesta Camp dan SJN dengan struktur dan fitur yang hampir identik, perbedaan utama hanya pada pemilihan tipe pendanaan. Halaman ini berisi bagian "Informasi" yang terdiri dari unggah poster program, input nama program, input jadwal pelaksanaan, input lokasi, input batas registrasi beserta tombol "Buat Formulir" untuk membuat formulir pendaftaran, bagian "Deskripsi" yang berisi *textarea* untuk menulis deskripsi program, serta bagian "Detail Program" dan "Pekerjaan" yang berisi field dinamis untuk menambahkan informasi tambahan, kemudian tombol "Simpan Program".

Gambar 3.16 *Wireframe* Halaman Tambah Program

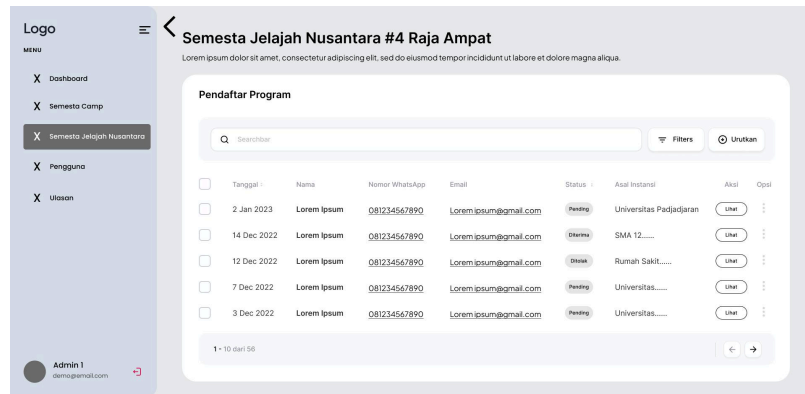
12. Halaman Buat Formulir Pendaftaran

Gambar 3.17 menampilkan wireframe halaman buat formulir pendaftaran yang digunakan oleh admin untuk membuat formulir pendaftaran dinamis. Halaman ini ditampilkan secara identik pada halaman admin Semesta Camp dan SJN karena menggunakan skema form yang sama. Halaman ini berisi daftar *section* yang masing-masing berisi kumpulan *field-field* formulir dengan tipe yang dapat dipilih seperti teks, textarea, angka, tanggal, *dropdown*, dan *file*. Setiap *section* dan *field* dapat dihapus menggunakan ikon tempat sampah, dan admin dapat menambahkan *section* baru melalui tombol "Tambah Section" serta menambahkan *field* baru pada *section* melalui tombol "Tambah Field".

Gambar 3.17 *Wireframe* Halaman Buat Formulir Pendaftaran

13. Halaman List Pendaftar

Gambar 3.18 menampilkan wireframe halaman list pendaftar yang berisi daftar pendaftar pada suatu program. Halaman ini ditampilkan pada halaman admin Semesta *Camp* dan SJN dengan struktur dan fitur yang hampir identik, perbedaan hanya pada kolom yang disesuaikan dengan tipe pendanaan. Halaman ini berisi filter serta kolom tabel yang menampilkan informasi pendaftar seperti tanggal, nama, nomor, email, tipe pendanaan (khusus program SJN), status, asal instansi, kolom aksi yang berisi tombol untuk melihat detail seorang pendaftar tertentu, dan kolom opsi yang berisi tombol-tombol untuk mengelola status dan menghapus pendaftar.



Gambar 3.18 *Wireframe* Halaman List Pendaftar

14. Halaman Detail Pendaftar

Gambar 3.19 menampilkan wireframe halaman detail pendaftar yang berisi informasi lengkap dari seorang pendaftar. Halaman ini ditampilkan pada halaman admin Semesta Camp dan SJN dengan struktur dan fitur yang hampir identik, perbedaan utama hanya pada tipe pendanaan yang ditampilkan. Halaman ini berisi judul halaman yang menampilkan nama lengkap pendaftar beserta *badge* status pendaftarannya, bagian-bagian informasi yang dikelompokkan berdasarkan *section* formulir yang telah diisi oleh pendaftar yang terdiri dari label *field* dan nilai yang diinput, serta bagian "Informasi Pendaftaran" yang menampilkan detail pendaftaran seperti tanggal pendaftaran, tipe pendanaan, dan nama program yang didaftar, kemudian tombol "Hubungi via WhatsApp" pada kanan bawah yang mengarah ke nomor WhatsApp pendaftar tersebut.

Logo

MENU

- X Dashboard
- X Semesta Camp
- X Semesta Jelajah Nusantara
- X Pengguna
- X Ulasan

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Data Diri

Nama Lengkap*
John Doe

Email*
johndoe@gmail.com

No. WhatsApp*
(123) 000-0000

Akun Instagram*
@johndoe

Tanggal Lahir*
10/10/2003

Asal Daerah*
Jakarta

Nama Instansi*
Universitas XXX

Deskripsi Diri

Jelaskan mengapa anda ingin bergabung dalam kegiatan Semesta Jelajah Nusantara #4 Raja Ampat?*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Jika anda terpilih sebagai delegasi, bidang apa yang akan anda pilih?*

Divisi Pendidikan

Apa alasan anda memilih divisi tersebut?*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Jika anda tidak masuk dalam bidang yang anda pilih, apakah anda bersedia untuk digantikan dengan bidang yang lainnya?*

Ya

Kelengkapan Persyaratan

Bukti follow Instagram Semesta Manusia Indonesia (@semestamanusia)*

Lihat Gambar

Bukti follow TikTok Semesta Manusia Indonesia (@semestamanusiaIndonesia)*

Lihat Gambar

Informasi Pendaftaran

Tanggal Pendaftaran
xx-xx-xxxx

Program
Lorem ipsum

Admin 1
demo@gmail.com

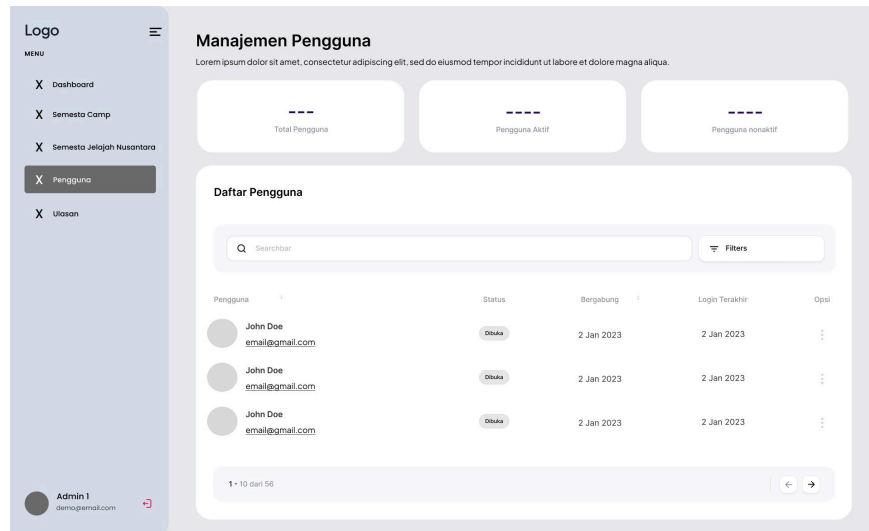
Kembali

Hubungi via WhatsApp

Gambar 3.19 *Wireframe* Halaman Detail Pendaftar

15. Halaman List Pengguna

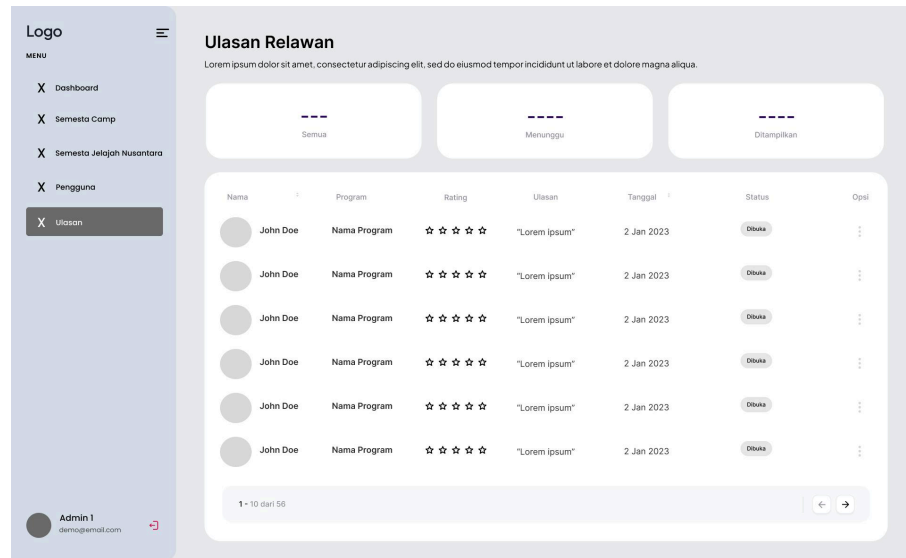
Gambar 3.20 menampilkan wireframe halaman list pengguna yang digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh pengguna web. Halaman ini berisi statistik total pengguna, pengguna aktif, pengguna nonaktif, tabel yang terdiri dari kolom nama, kolom status, serta kolom Aksi yang berisi tombol Peringatkan untuk mengingatkan pengguna berstatus nonaktif via email, dan tombol Hapus untuk menghapus pengguna.



Gambar 3.20 *Wireframe* Halaman List Pengguna

16. Halaman List Ulasan

Gambar 3.21 menampilkan wireframe halaman list ulasan yang digunakan oleh admin untuk melakukan moderasi ulasan yang dikirimkan oleh relawan. Halaman ini berisi tab filter yang terdiri dari Semua, Menunggu, dan Ditampilkan, serta tabel yang terdiri dari kolom nama, kolom program, kolom rating yang menampilkan bintang, kolom ulasan yang menampilkan preview isi ulasan, kolom tanggal, kolom status yang menampilkan status *Pending* atau *Published*, serta kolom Aksi yang berisi tombol Setujui atau Sembunyikan untuk mengubah status publikasi ulasan serta tombol Hapus untuk menghapus ulasan.



Gambar 3.21 Wireframe Halaman List Ulasan

3.3 Tahap Coding

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan antarmuka dan sistem dalam bentuk program. Tahapan ini merupakan tahapan penting pada siklus XP. Proses implementasi *coding* menerapkan pendekatan *full-stack monolith* dengan NextJS, di mana *front-end* dan *back-end* berada dalam satu *codebase*.

Pengembangan kode program *front-end* menggunakan NextJS berbasis ReactJS dengan memanfaatkan React *component-based* agar tampilan aplikasi dapat dipecah menjadi komponen-komponen kecil yang bersifat *modular* dan *reusable*. *Styling* menggunakan CSS *Modules* untuk mengatur tampilan pada setiap halaman dan komponen. Sementara itu, sisi *back-end* menggunakan NextJS API Routes yang menangani logika bisnis seperti manajemen pendaftaran relawan, autentikasi pengguna, serta pengelolaan data program. *Back-end* tersebut terintegrasi langsung dengan Supabase sebagai *database*.

3.4 Tahap *Testing*

Tahap berikutnya adalah tahap pengujian (*testing*), yang bertujuan untuk memastikan aplikasi yang telah dikembangkan berfungsi sesuai dengan rancangan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, dimana penguji memeriksa fungsionalitas aplikasi berdasarkan skenario yang telah disusun. Penguji diberikan formulir berisi skenario pengujian untuk menguji setiap fitur dalam aplikasi.

Tabel 3.15 menjelaskan skenario pengujian untuk fitur-fitur yang dapat diakses oleh pengguna (calon relawan) dalam aplikasi Semesta Manusia Indonesia. Fitur-fitur ini mencakup proses registrasi, login, penjelajahan program, pendaftaran relawan, pengelolaan profil, pengisian ulasan, serta akses informasi kontak

Tabel 3.15 Skenario Pengujian - User

Kode	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan
BTU-01	Mengakses Halaman Utama	Pengguna membuka aplikasi dan mengakses halaman utama	Halaman utama (<i>landing page</i>) dengan navigasi, <i>hero section</i> , tentang, program, galeri, ulasan, FAQ, dan <i>footer</i> tampil dengan baik
BTU-02	Registrasi	Pengguna mengisi email dengan format yang tidak valid	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> sesuai <i>field</i> yang <i>invalid</i>
BTU-03		Pengguna mengisi nama, <i>email valid</i> , dan <i>password</i> sesuai syarat untuk membuat akun	Pengguna berhasil mendaftar, muncul notifikasi sukses, mengirim email konfirmasi, dan diarahkan ke halaman login setelah konfirmasi <i>via email</i>
BTU-04	Login	Pengguna mengisi email dan password yang salah	Sistem menampilkan pesan <i>error</i>

BTU-05		Pengguna mengisi email yang belum dikonfirmasi	Sistem menampilkan pesan <i>error</i> dan tombol kirim ulang verifikasi
BTU-06		Pengguna mengisi <i>email</i> dan <i>password</i> yang benar	Pengguna berhasil <i>login</i> dan diarahkan ke halaman katalog program
BTU-07	Lupa Password	Pengguna klik "Lupa password?" di halaman login, memasukkan email terdaftar, membuka tautan reset dari email, dan mengisi password baru beserta konfirmasi password	Email berisi tautan reset dikirim, tautan membuka halaman reset password, dan setelah password baru disimpan sistem mengarahkan kembali ke halaman login
BTU-08	Mencari Program	Pengguna mencari program dengan kata kunci tertentu	Daftar program yang sesuai dengan kata kunci tampil dengan baik
BTU-09	Filter Program	Pengguna memilih filter kategori (Semua/Semesta Camp/Semesta Jelajah Nusantara)	Program ditampilkan sesuai kategori yang dipilih
BTU-10	Detail Program	Pengguna mengklik salah satu program untuk melihat detail informasi	Halaman detail program menampilkan poster, judul, tanggal, lokasi, deskripsi, detail program, pekerjaan, tombol share, dan tombol hubungi organisasi
BTU-11		Pengguna membuka detail program Semesta Jelajah Nusantara (SJN)	Tersedia dua tombol "Daftar Fully Funded" dan "Daftar Self Funded" sesuai skema pendanaan program
BTU-12		Pengguna membuka detail program Semesta Camp	Tersedia satu tombol "Daftar" untuk mendaftar program
BTU-13	Mengisi Form Pendaftaran	Pengguna yang sudah membaca detail program mengisi form pendaftaran multi-step dan menyelesaikannya	Pendaftaran berhasil, muncul notifikasi sukses, dan pendaftar diarahkan ke halaman detail program
BTU-14		Pengguna mencoba mendaftar dengan <i>email</i> dan nomor WhatsApp yang sudah pernah mendaftar	Sistem menampilkan pesan <i>error</i>

BTU-15	Mengakses Profil	Pengguna mengakses <i>sub menu</i> “Data Diri” dan mengelola serta menyimpan data diri (Nama, WhatsApp, Instagram, tanggal lahir, domisili, asal institusi)	Data diri berhasil diperbarui dan tampil sesuai input pengguna
BTU-16		Pengguna mengakses <i>sub menu</i> “Keamanan” dan mengisi <i>form</i> ubah <i>password</i> dengan <i>password</i> lama, <i>password</i> baru, dan konfirmasi <i>password</i>	Password berhasil diubah dan pengguna perlu login ulang
BTU-17		Pengguna mengakses <i>sub menu</i> “Program Saya” dan melihat daftar program yang sudah didaftar	Muncul list program beserta tanggal, nama program, dan status pendaftaran (Menunggu/Diterima/Ditolak)
BTU-18	Ulasan	Pengguna yang sudah pernah mendaftar mengisi nama, asal institusi, memilih program, memberi rating 1-5, dan mengetik ulasan	Ulasan berhasil dikirim dan masuk ke status "Menunggu" untuk moderasi admin
BTU-19		Pengguna belum mengisi rating atau konten ulasan kurang dari 10 karakter	Sistem menampilkan pesan error

Tabel 3.16 menjelaskan skenario pengujian untuk fitur-fitur yang dapat diakses oleh admin Semesta Manusia. Fitur-fitur ini meliputi login admin, mengelola program (Semesta Camp dan Semesta Jelajah Nusantara), membuat formulir pendaftaran dinamis, mengelola pendaftar relawan, moderasi ulasan dari relawan, serta mengelola daftar pengguna aplikasi. Setiap skenario pengujian berfokus pada bagaimana admin

mengelola data dan proses bisnis di dalam aplikasi, serta hasil yang diharapkan setelah admin berinteraksi dengan fitur-fitur tersebut.

Tabel 3.16 Skenario Pengujian - Admin

Kode	Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan
BTA-01	Login	Admin mengisi <i>email</i> dan <i>password</i> yang <i>valid</i> untuk <i>login</i>	Admin berhasil <i>login</i> dan diarahkan ke <i>dashboard</i> admin
BTA-02		Admin mengisi <i>email</i> atau <i>password</i> yang tidak <i>valid</i>	Sistem menampilkan pesan <i>error</i>
BTA-03	Dashboard	Admin melihat halaman beranda setelah login	Dashboard menampilkan statistik Total Pendaftar dan Total Program, dua pie chart status pendaftar Semesta Camp dan SJN, serta tabel pendaftar terbaru
BTA-04	List Program Semesta Camp dan SJN	Admin membuka halaman list program Semesta Camp dan Semesta Jelajah Nusantara (SJN)	Tabel menampilkan daftar program dengan kolom tanggal, nama program, status (Dibuka/Ditutup), serta aksi (Lihat Pendaftar, Edit, Tutup/Buka, Hapus)
BTA-05		Admin mengubah status program dari Dibuka menjadi Ditutup (atau sebaliknya)	Status program berhasil diubah dan refleksi langsung di tabel
BTA-06		Admin menghapus program yang sudah ada	Muncul modal konfirmasi, setelah dikonfirmasi program berhasil dihapus dari daftar
BTA-07	Tambah Program	Admin mengisi poster, nama program, jadwal pelaksanaan, lokasi, batas registrasi, deskripsi, detail program, dan pekerjaan lalu menyimpan	Program baru berhasil dibuat dan tampil di katalog program

BTA-08		Admin mencoba menyimpan program atau membuat formulir pendaftaran tanpa mengisi nama program	Sistem menampilkan pesan <i>error</i>
BTA-09	Buat Formulir	Admin membuat formulir pendaftaran dinamis dengan menambahkan <i>section</i> , menambahkan <i>field</i> (teks/ <i>textarea</i> /angka/tanggal/dropdown/file), lalu menyimpan	Formulir berhasil dibuat
BTA-10	Edit Program	Admin mengedit informasi program yang sudah ada (nama, jadwal, lokasi, deskripsi, dll)	Informasi program berhasil diperbarui dan tampil sesuai perubahan
BTA-11	List Pendaftar	Admin membuka halaman list pendaftar pada program tertentu	Menampilkan tabel pendaftar dengan kolom tanggal, nama, nomor WhatsApp, email, status, asal instansi, dan aksi (Detail, Terima, Tolak, Hapus). Khusus program SJN juga tampil kolom tipe pendanaan
BTA-12	Detail Pendaftar	Admin membuka detail salah seorang pendaftar	Tampil informasi lengkap pendaftar: nama, badge status, <i>section-section</i> berdasarkan formulir dinamis, info pendaftaran (tanggal, tipe pendanaan, nama program), dan tombol Hubungi via WhatsApp
BTA-13	List Pengguna	Admin membuka halaman list pengguna	Muncul statistik total pengguna, pengguna aktif, dan pengguna nonaktif. Tabel menampilkan nama, status, tanggal bergabung, tanggal login terakhir, serta aksi Peringatkan dan Hapus

BTA-14		Admin memperingatkan pengguna berstatus Nonaktif	Pengguna menerima email peringatan dan tetap berstatus Nonaktif
BTA-15		Admin menghapus pengguna dari daftar	Muncul modal konfirmasi, setelah dikonfirmasi pengguna berhasil dihapus dan tidak dapat <i>login</i> lagi
BTA-16	List Ulasan	Admin membuka halaman daftar ulasan	Muncul tab filter (Semua/Menunggu/Ditampilkan) dan tabel berisi nama, program, rating, preview ulasan, tanggal, status (Menunggu/Ditampilkan), serta aksi Setujui/Sembunyikan/Hapus
BTA-17		Admin mengubah status ulasan dari Menunggu ke Ditampilkan	Status ulasan berubah menjadi Ditampilkan dan tampil di <i>section</i> ulasan publik pada <i>landing page</i>
BTA-18		Admin menyembunyikan ulasan yang sudah Ditampilkan	Status ulasan kembali menjadi Menunggu dan ulasan tidak lagi tampil di <i>landing page</i>

Setelah menjalani skenario pengujian yang telah disiapkan, responden diminta untuk mengisi kuisioner yang berisi pernyataan terkait dengan System Usability Scale (SUS) pada aplikasi pendaftaran relawan berbasis web Semesta Manusia Indonesia baik dari sisi pelanggan, maupun admin. Pada Tabel 3.17 disediakan skenario pernyataan yang digunakan.

Tabel 3.17 Skenario Pernyataan SUS

Kode	Pernyataan
Q1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi.
Q2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan.
Q3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.

Q4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.
Q5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya.
Q6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini.
Q7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat.
Q8	Saya merasa sistem ini membingungkan.
Q9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini.
Q10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil implementasi dari sistem pendaftaran relawan Semesta Manusia yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Pembahasan meliputi implementasi sistem, implementasi antarmuka berdasarkan peran pengguna, serta penjelasan fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil pengujian menggunakan dua metode, yaitu *Blackbox testing* untuk memverifikasi kesesuaian fungsionalitas sistem terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan, serta *System Usability Scale* (SUS) untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan dan penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan dari hasil analisis dan perancangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh rancangan sistem direalisasikan ke dalam bentuk *website* Pendaftaran Relawan Semesta Manusia yang dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan perannya, yaitu calon relawan dan admin.

Sistem ini dikembangkan sebagai *website* dengan menggunakan *framework* NextJS sebagai *full-stack*, di mana seluruh kode program *front-end* dan *back-end* dikelola dalam satu *codebase*. *Front-end* menggunakan NextJS berbasis React dengan konsep *component-based* yang memecah tampilan menjadi komponen-komponen *modular* dan *reusable*. *Styling* diterapkan menggunakan

CSS *Modules* per-komponen dan per-halaman, sehingga gaya tampilan bersifat terisolasi, konsisten, dan mudah diatur. Pada sisi *back-end*, NextJS API Routes menangani logika bisnis berupa API *endpoint* yang berfungsi sebagai jembatan antara *front-end* dan *database*.

Pada sisi pengelolaan data, sistem ini memanfaatkan Supabase sebagai basis data sekaligus layanan *backend*. Supabase digunakan untuk mengelola data pengguna, data program kegiatan seperti Semesta Jelajah Nusantara (SJN) dan Semesta Camp, data pendaftar relawan, formulir pendaftaran dinamis, ulasan, serta relasi antar data yang tersimpan dalam basis data PostgreSQL. Selain itu, Supabase juga digunakan untuk menangani proses autentikasi pengguna, pengiriman email verifikasi dan reset kata sandi, serta penyimpanan dokumen pendukung yang diunggah oleh pendaftar.

Arsitektur sistem yang dibangun menerapkan pola *client-side application* dengan dukungan NextJS API Routes sebagai lapisan logika bisnis. API Routes tersebut menangani proses yang membutuhkan validasi atau pemrosesan tertentu, seperti manajemen program, verifikasi pendaftaran, dan pembaruan data pengguna, sebelum berkomunikasi dengan layanan Supabase. Pola arsitektur ini memungkinkan sistem berjalan secara efisien tanpa memerlukan server *backend* terpisah, sehingga mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Proses pengembangan sistem dilakukan pada lingkungan lokal (*localhost*), sedangkan tahap pengujian dan implementasi *website* dilakukan melalui platform Vercel sebagai media deployment berbasis *cloud*. Sistem diakses menggunakan

peramban web, sehingga dapat digunakan secara daring oleh siapa pun yang ingin mendaftar sebagai relawan. Dengan implementasi tersebut, sistem yang dibangun mampu mendukung seluruh kebutuhan utama dalam pendaftaran relawan, mulai dari registrasi akun, pemilihan program, pengisian formulir, unggah dokumen pendukung, hingga verifikasi dan pengelolaan pendaftar oleh admin.

4.2 Implementasi Antarmuka

Implementasi antarmuka merupakan tahap penerapan rancangan antarmuka pengguna yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem ke dalam bentuk *website* yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Antarmuka pada sistem ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (*user friendly*), kejelasan informasi, serta konsistensi tampilan pada setiap halaman.

Antarmuka sistem dikembangkan berbasis *website* dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peran pengguna, yaitu calon relawan dan admin. Setiap peran memiliki tampilan dan fitur yang berbeda sesuai dengan hak akses dan fungsinya dalam sistem. Calon relawan dapat mengakses halaman katalog program, pemilihan program, pengisian formulir, dan unggah dokumen pendukung, sedangkan admin dapat mengelola program, memverifikasi pendaftar, serta memantau statistik pendaftaran melalui *dashboard* admin. Pada bagian ini akan ditampilkan hasil implementasi antarmuka dari halaman-halaman utama pada sistem, yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai fungsi, informasi

yang ditampilkan, serta pemaparan potongan kode utama (*source code*) yang membangun fungsionalitas halaman tersebut.

4.2.1 Halaman *Landing Page*

Halaman *landing page* merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna mengakses *website* Semesta Manusia. Halaman ini berfungsi sebagai sarana pengenalan organisasi, penyampaian informasi mengenai program-program yang tersedia, serta ajakan bagi pengunjung untuk mendaftar sebagai relawan.

Tampilan halaman *landing page* terdiri dari bagian hero yang memuat judul dan deskripsi singkat organisasi, bagian tentang, galeri kegiatan, daftar program yang tersedia, serta bagian ajakan untuk bergabung. Calon relawan dapat menavigasi ke halaman pendaftaran melalui tombol yang tersedia pada halaman ini.



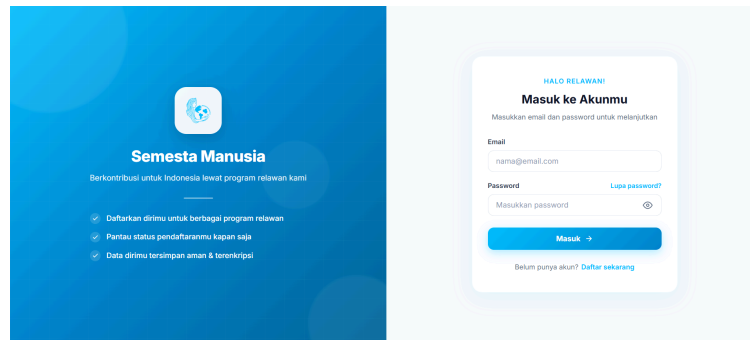
Gambar 4.1 Halaman *Landing Page*

Pada Gambar 4.1 ditampilkan halaman utama *website* Semesta Manusia. Halaman ini memuat informasi singkat mengenai organisasi dan

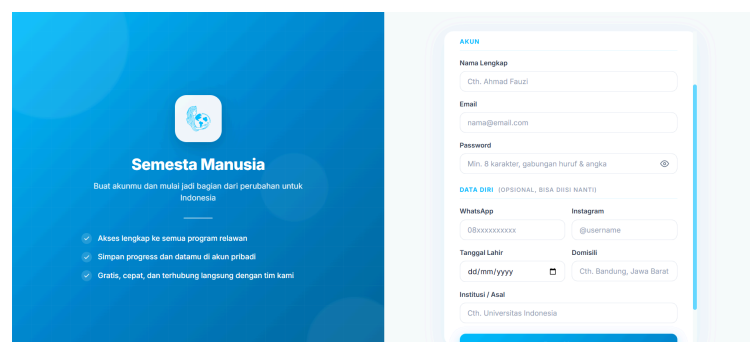
program-program yang tersedia. Untuk berpindah ke halaman pendaftaran akun, pengguna dapat menekan tombol "Daftar Relawan" pada bagian navigasi atas. Antarmuka pada halaman ini dibangun dengan komponen *Navbar* dan *Footer* yang bersifat *reusable*, sehingga dapat digunakan pada halaman-halaman lainnya secara konsisten.

4.2.2 Halaman *Signup* dan *Login*

Halaman *signup* dan *login* merupakan
.....
.....
.....
.....
.....



(a)



(b)

Gambar 4.2 (a) Halaman *sign up* dan (b) Halman *login*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, I. D., & Susetyo, Y. A. (2025). Implementasi Fetch API dalam pengembangan Backend Website Daftar Film dengan Next.JS. *Kesatria: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer Dan Manajemen)*, 6(1), 187-196.
- Siregar, H., & Nasution, M. (2024). Pemanfaatan Supabase sebagai Alternatif Database Real-Time pada Aplikasi Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 11(3), 455-465.
- Wijaya, K. N., & Hidayat, T. (2024). Implementasi Backend-as-a-Service (BaaS) Supabase pada Aplikasi Mobile Multi-Role Berbasis Flutter. *Jurnal Riset Komputer*, 11(1), 45-56.
- Ayun, L. F. S. Q., Purnomo, A., & Kurniawan, B. (2023). Partisipasi volunteer pada lembaga swadaya masyarakat (studi kasus volunteer LPAN GRIYA Baca Malang). *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4), 436-451.
- Hapsari, A. A., Alfayyaz, M. F., Hendrawan, A. T., & Anas, S. H. (2025). Motivasi Remaja yang Bergabung dalam Komunitas Peduli Sosial Remaja di Universitas Islam Negeri Walisongo. *Artikel Penelitian*.
- Syarif, A. M. (2021). Model Edukasi Kerelawanan di Sekolah Relawan. *Umbara*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.24198/umbara.v6i1.32640>
- Padilah, J. (2023). Sistem Informasi Pendaftaran Posyandu Berbasis Web. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1654–1663.

- Adiansya, W. T. (2024). *Pengembangan Backend Sistem Pemantauan Cuaca Berbasis IoT dengan Nest.js pada Microclimate Station di Kawasan Hutan Mangrove* [Skripsi, Universitas Lampung]. Repositori Institusi Universitas Lampung.
- Fadli, H., & Sukendar, A. (2025). Pengembangan Aplikasi Web Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Desa Menggunakan Framework Next.js dan Nestjs (Studi Kasus: Desa Sakerta Barat). *Pasinformatik*, 4(2).
- Hanggara, B. T., Nasrullah, M. H., & Pramono, D. (2024). Analisis Perbandingan Performa Framework NestJS dan Lumen Pada Studi Kasus Aplikasi Berbasis REST API. *J-INTECH*, 12(1), 181–189.